

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH
KHOA CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT



TIỂU LUẬN HỌC PHẦN
PHÂN TÍCH VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB

**ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ QUẢN LÝ BÁN HÀNG
CHO SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY NOVAX**

Sinh viên thực hiện:

1. Trần Thị Thanh Huyền 2300223

2. Trần Văn Long 2300273

Lớp: DH12 – ATTT

Ngành: Công nghệ thông tin

Khóa đào tạo: 2023 – 2027

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Bùi Thị Hòa

Hưng Yên, năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan đề tài “Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thương mại điện tử và quản lý bán hàng cho Siêu thị Điện máy NovaX” là kết quả nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện của nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Các nội dung trong báo cáo được trình bày dựa trên quá trình khảo sát, phân tích yêu cầu và vận dụng kiến thức đã học vào đề tài.

Chúng em xin cam đoan các thông tin, số liệu và nội dung trình bày trong báo cáo là trung thực, không sao chép nguyên văn từ bất kỳ công trình nào khác. Những tài liệu tham khảo, nếu có, đều được sử dụng nhằm phục vụ cho quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài.

Chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà trường và giảng viên hướng dẫn về tính trung thực của nội dung báo cáo này.

Sinh viên thực hiện

Trần Thị Thanh Huyền

Trần Văn Long

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện báo cáo tiểu luận với đề tài “Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thương mại điện tử và quản lý bán hàng cho Siêu thị Điện máy NovaX”, chúng em đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và giúp đỡ tận tình từ giảng viên hướng dẫn.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô Bùi Thị Hòa đã tận tình hướng dẫn, góp ý và định hướng cho chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những ý kiến đóng góp của cô đã giúp chúng em hiểu rõ hơn về nội dung nghiên cứu, hoàn thiện bố cục báo cáo và nâng cao chất lượng bài làm.

Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, báo cáo của chúng em khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý của cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Trần Thị Thanh Huyền

Trần Văn Long

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

GIẢNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

DANH MỤC CÁC BẢNG

STT	TÊN BẢNG	SỐ TRANG
1	Bảng 1.1: Phân công công việc của nhóm	8
2	Bảng 1.2: Bảng yêu cầu nghiệp vụ	13
3	Bảng 2.1: Thực thể Người dùng	29
4	Bảng 2.2: Thực thể Danh mục	29
5	Bảng 2.3: Thực thể Sản phẩm điện máy	30
6	Bảng 2.4: Thực thể Giỏ hàng	30
7	Bảng 2.5: Thực thể Chi tiết giỏ hàng	31
8	Bảng 2.6: Thực thể Đơn hàng	31
9	Bảng 2.7: Thực thể Chi tiết đơn hàng	31
10	Bảng 2.8: Thực thể Thanh toán	32
11	Bảng 2.9: Thực thể Bảo hành	32
12	Bảng 2.10: Thực thể Khuyến mãi	32

DANH MỤC CÁC HÌNH

STT	TÊN HÌNH	SỐ TRANG
1	Hình 2.1: Lược đồ chức năng tổng quát hệ thống	14
2	Hình 2.2: Use Case Đăng nhập	15
3	Hình 2.3: Use Case Đặt hàng trực tuyến	16
4	Hình 2.4: Use Case Quản lý đơn hàng	17
5	Hình 2.5: Use Case Quản lý sản phẩm	18
6	Hình 2.6: Use Case Quản lý bảo hành	19
7	Hình 2.7: Use Case Quản lý khuyến mãi	20
8	Hình 2.8: Use Case Xem báo cáo thống kê	21
9	Hình 2.9: Use Case Tổng quát	21
10	Hình 2.10: Biểu đồ tuần tự đăng nhập hệ thống	22
11	Hình 2.11: Biểu đồ tuần tự đặt hàng trực tuyến	22
12	Hình 2.12: Biểu đồ tuần tự thêm sản phẩm mới	23
13	Hình 2.13: Biểu đồ tuần tự cập nhật trạng thái đơn hàng	23
14	Hình 2.14: Biểu đồ tuần tự tra cứu thông tin bảo hành	24
15	Hình 2.15: Biểu đồ hoạt động đăng nhập hệ thống	24
16	Hình 2.16: Biểu đồ hoạt động đặt hàng trực tuyến	25
17	Hình 2.17: Biểu đồ hoạt động duyệt và xử lý đơn hàng	26
18	Hình 2.18: Biểu đồ hoạt động thêm sản phẩm mới	27
19	Hình 2.19: Biểu đồ hoạt động tiếp nhận bảo hành thiết bị	28
20	Hình 2.20: Biểu đồ lớp	29
21	Hình 2.21: Biểu đồ Diagram	34
22	Hình 2.22: Giao diện Trang chủ	34
23	Hình 2.23: Giao diện Tin tức & Blog	35
24	Hình 2.24: Giao diện Đăng nhập	36
25	Hình 2.25: Giao diện Thanh toán	36
26	Hình 2.26: Giao diện Theo dõi đơn hàng	37
27	Hình 2.27: Giao diện Lịch sử đơn hàng	37
28	Hình 2.28: Giao diện Dashboard	38
29	Hình 2.29: Giao diện Quản lý đơn hàng	38
30	Hình 2.30: Giao diện Quản lý sản phẩm	39

31	Hình 2.31: Giao diện Quản lý khuyến mãi	40
32	Hình 2.32: Giao diện Quản lý khách hàng	40
33	Hình 2.33: Giao diện Quản lý nhân viên	41
34	Hình 2.34: Giao diện Báo cáo	41
35	Hình 2.35: Giao diện Kiểm toán	42
36	Hình 2.36: Giao diện Chatbot	42

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.....	ii
LỜI CẢM ƠN	iii
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN.....	iv
DANH MỤC CÁC BẢNG.....	v
DANH MỤC CÁC HÌNH.....	vi
MỤC LỤC.....	viii
LỜI MỞ ĐẦU	1
TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	2
1. Tên đề tài.....	2
2. Lý do chọn đề tài.....	2
3. Mục tiêu nghiên cứu.....	3
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	3
5. Phương pháp nghiên cứu.....	4
6. Công cụ thực hiện	5
6.1. Yêu cầu về phần mềm.....	5
6.2. Yêu cầu về phần cứng	6
6.3. Yêu cầu về người dùng	6
7. Bố cục tiểu luận.....	7
8. Phân công công việc.....	7
CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT THỰC TẾ, PHÂN TÍCH YÊU CẦU	9
1.1. Giới thiệu tổng quan về đơn vị/tổ chức.....	9
1.2. Thực trạng về công tác quản lý	10

1.3. Những hạn chế và giải pháp.....	11
1.4. Phân tích yêu cầu:	12
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	14
2.1. Thiết kế chức năng	14
2.1.1. Biểu đồ phân cấp chức năng	14
2.1.2. Biểu đồ UseCase	14
2.1.3. Biểu đồ tuần tự (sequence diagram)	22
2.1.4. Biểu đồ hoạt động (activity diagram)	24
2.1.5. Biểu đồ lớp (class diagram)	29
2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	29
2.2.1. Thực thể Người dùng (User).....	29
2.2.2. Thực thể Danh mục điện máy (Category).....	30
2.2.3. Thực thể Sản phẩm (Product)	30
2.2.4. Thực thể Giỏ hàng (Cart)	30
2.2.5. Thực thể Chi tiết Giỏ hàng (CartItem).....	31
2.2.6. Thực thể Đơn hàng (Order).....	31
2.2.7. Thực thể Chi tiết đơn hàng (OrderItem)	31
2.2.8. Thực thể Thanh toán (Payment).....	32
2.2.9. Thực thể Bảo hành (Warranty)	32
2.2.10. Thực thể Khuyến mãi (Promotion)	32
2.2. Biểu đồ thực thể liên kết (Entity-Relationship Diagram)	33
2.2.1. Mô tả các mối quan hệ	33
2.2.2. Biểu đồ Diagram	34
2.3. Thiết kế giao diện.....	34

2.3.1. Giao diện Trang chủ.....	34
2.3.2. Giao diện Tin tức & Blog.....	35
2.3.3. Giao diện Đăng nhập.....	36
2.3.4. Giao diện Thanh toán	36
2.3.5. Giao diện Theo dõi đơn hàng.....	37
2.3.6. Giao diện Lịch sử đơn hàng	37
2.3.7. Giao diện Dashboard.....	38
2.3.8. Giao diện Quản lý đơn hàng	38
2.3.9. Giao diện Quản lý sản phẩm.....	39
2.3.10. Giao diện Quản lý khuyến mãi	39
2.3.11. Giao diện Quản lý khách hàng	40
2.3.12. Giao diện Quản lý nhân viên.....	41
2.3.13. Giao diện Báo cáo	41
2.3.14. Giao diện Kiểm toán	42
2.3.15. Giao diện Chatbot	42
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG VÀ THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH	43
3.1. Mã nguồn cài đặt một số chức năng chính.....	43
3.1.1. Chức năng Quản lý Sản phẩm (Thêm / Sửa / Xóa)	43
3.1.2. Chức năng Tìm kiếm sản phẩm	45
3.1.3. Chức năng Kiểm tra và Áp dụng Mã khuyến mãi	46
3.1.4. Chức năng Đặt hàng trực tuyến (Checkout)	47
3.2. Thử nghiệm chương trình.....	49
3.2.1. Những kết quả tích cực	49

3.2.2. Những mặt tồn tại, hạn chế của chương trình.....	50
KẾT LUẬN	51
HƯỚNG PHÁT TRIỂN	52
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	53

LỜI MỞ ĐẦU

. Trong kỷ nguyên kinh tế số, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị và kinh doanh là yêu cầu tất yếu. Đặc biệt với lĩnh vực thiết bị điện máy, yêu cầu này càng cấp thiết do tính chất đa dạng về sản phẩm, giá cả biến động liên tục và nhu cầu mua sắm, bảo hành của khách hàng ngày càng cao.

Thực tế tại Điện máy NovaX, việc quản lý dựa trên sổ sách hay các bảng tính rời rạc đang bộc lộ nhiều hạn chế khi lượng giao dịch tăng lên. Các thao tác thủ công dễ gây sai sót dữ liệu, làm mất nhiều thời gian trong việc tra cứu sản phẩm, kiểm soát tồn kho, lập hóa đơn, từ đó làm giảm hiệu quả kinh doanh và chất lượng chăm sóc khách hàng.

Xuất phát từ nhu cầu số hóa đó, đề tài “Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thương mại điện tử và quản lý bán hàng cho Siêu thị Điện máy NovaX” được lựa chọn thực hiện. Hệ thống được xây dựng với mục tiêu kép: vừa tạo ra một kênh mua sắm trực tuyến chuyên nghiệp cho khách hàng, vừa giúp cửa hàng tự động hóa các nghiệp vụ quản lý (sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, bảo hành, thống kê doanh thu) trên một nền tảng tập trung.

Việc thực hiện đề tài không chỉ giúp giải quyết triệt để bài toán quản lý và bán hàng tại Điện máy NovaX, mà còn là cơ hội để người thực hiện vận dụng các kiến thức phân tích và phát triển ứng dụng Web vào thực tế. Đồng thời, đây cũng là nền tảng vững chắc để tiếp tục nâng cấp hệ thống theo xu hướng chuyển đổi số trong tương lai.

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1. Tên đề tài

Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thương mại điện tử và quản lý bán hàng cho Siêu thị Điện máy NovaX

2. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, nhu cầu mua sắm các thiết bị điện máy, điện lạnh và gia dụng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống ngày càng tăng. Các mặt hàng điện máy hiện nay vô cùng đa dạng về chủng loại, thương hiệu, thông số kỹ thuật và có sự biến động giá liên tục. Điều này đòi hỏi Điện máy NovaX phải có một phương thức kinh doanh hiện đại và quy trình quản lý khoa học, chính xác hơn.

Tuy nhiên, nếu chỉ duy trì mô hình bán hàng truyền thống và quản lý bằng sổ sách hay bảng tính đơn giản, cửa hàng sẽ gặp rất nhiều rủi ro. Dữ liệu dễ bị phân tán, thất lạc; việc kiểm soát hàng tồn kho, cập nhật giá bán, theo dõi đơn hàng và đặc biệt là quản lý chính sách bảo hành tốn rất nhiều thời gian và dễ phát sinh sai sót.

Bên cạnh đó, sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành bán lẻ điện máy buộc các cửa hàng phải liên tục mở rộng kênh tiếp cận khách hàng và triển khai các chương trình khuyến mãi. Việc thiếu một hệ thống Website đồng bộ khiến cửa hàng gặp khó khăn trong việc đưa sản phẩm lên không gian mạng, quản lý thời gian và điều kiện áp dụng khuyến mãi, cũng như khó đánh giá được hiệu quả kinh doanh tổng thể.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tế trên, đề tài “Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thương mại điện tử và quản lý bán hàng cho Siêu thị Điện máy NovaX” được lựa chọn. Đề tài nhằm nghiên cứu, phân tích các nghiệp vụ thực tế, từ đó đề xuất và xây dựng một hệ thống Web toàn diện. Hệ thống này không chỉ giúp NovaX mở rộng thị trường trực tuyến, thu hút khách hàng mà còn tối ưu hóa

các khâu quản lý sản phẩm, đơn hàng, bảo hành và khuyến mãi một cách tự động, chuyên nghiệp.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài là phân tích, thiết kế và xây dựng một Website bán hàng và quản lý phù hợp với hoạt động thực tế của Điện máy NovaX, giúp việc kinh doanh trực tuyến và quản trị nội bộ trở nên tự động, khoa học và thuận tiện hơn. Cụ thể, đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

- Phân tích chi tiết các nghiệp vụ bán lẻ, quản lý kho và chăm sóc khách hàng tại cửa hàng điện máy.
- Xác định đầy đủ các yêu cầu chức năng (dành cho Khách hàng và Ban quản trị) và phi chức năng của hệ thống Web.
- Thiết kế giao diện Website (UI/UX) thân thiện, hiện đại, tối ưu trải nghiệm mua sắm của người dùng.
- Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu chuẩn hóa, phù hợp với đặc thù cấu trúc dữ liệu phức tạp của các thiết bị điện máy.
- Số hóa các quy trình: quản lý sản phẩm, xử lý đơn hàng, theo dõi bảo hành và cấu hình khuyến mãi.
- Cung cấp các công cụ báo cáo, thống kê trực quan phục vụ việc đánh giá hiệu quả kinh doanh..

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Quy trình kinh doanh trực tuyến và hoạt động quản lý nội bộ tại Điện máy NovaX, bao gồm các đối tượng thực thể: sản phẩm điện máy, khách hàng, đơn đặt hàng, chính sách bảo hành, khuyến mãi và báo cáo doanh thu.

Phạm vi nghiên cứu: Đề tài bao gồm việc phân tích, thiết kế và xây dựng các module chính sau:

Phía Khách hàng (Frontend):

- Xem danh mục, tìm kiếm, lọc sản phẩm theo thông số kỹ thuật.
- Quản lý giỏ hàng và thực hiện quy trình đặt hàng trực tuyến.
- Tra cứu thông tin bảo hành và lịch sử mua hàng.

Phía Quản trị (Backend/Admin):

- Quản lý thông tin sản phẩm (nhập xuất, thông số, giá bán, hình ảnh).
- Quản lý thông tin và phân loại khách hàng.
- Tiếp nhận, xử lý và cập nhật trạng thái đơn hàng.
- Quản lý các chương trình khuyến mãi, banner quảng cáo.
- Báo cáo, thống kê doanh thu và sản phẩm bán chạy.

Giới hạn của đề tài: Đề tài tập trung vào việc phân tích và xây dựng hoàn thiện luồng mua hàng và hệ thống quản lý lỗi của Website. Tạm thời hệ thống chưa đi sâu vào việc tích hợp các cổng thanh toán điện tử phức tạp (chỉ dừng ở mức đặt hàng COD/chuyển khoản tay), chưa tích hợp API tự động với các đơn vị vận chuyển bên thứ ba và không bao gồm hệ thống kế toán doanh nghiệp chuyên sâu.

5. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp khảo sát thực tế: Tìm hiểu hoạt động kinh doanh và vận hành tại Điện máy NovaX, nắm bắt quy trình bán hàng, quản lý danh mục sản phẩm điện máy, quản trị khách hàng, đơn hàng và các chính sách bảo hành, khuyến mãi.
- Phương pháp phỏng vấn, thu thập thông tin: Trao đổi trực tiếp với ban quản lý hoặc nhân viên bán hàng để ghi nhận yêu cầu thực tế, thu thập các biểu mẫu (hóa đơn, phiếu xuất kho, phiếu bảo hành) và tìm hiểu những khó khăn trong cách quản lý cũ.

- Phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu: Tổng hợp và xử lý các thông tin đã thu thập, từ đó sàng lọc và xác định chính xác các yêu cầu chức năng, phi chức năng cần thiết để xây dựng Website.
- Phương pháp phân tích hệ thống (Hướng đối tượng): Phân tích cấu trúc của ứng dụng Web, xác định các tác nhân (Khách hàng, Nhân viên, Quản trị viên), phân rã chức năng, vạch ra các luồng xử lý mua hàng và mối quan hệ giữa các nghiệp vụ.
- Phương pháp mô hình hóa: Sử dụng các công cụ phân tích thiết kế (như UML) để xây dựng các biểu đồ (Usecase, sơ đồ hoạt động, sơ đồ tuần tự), thiết kế mô hình thực thể liên kết (ERD) và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu.
- Phương pháp thực nghiệm và đánh giá: Cài đặt, chạy thử nghiệm Website, sau đó so sánh hiệu suất và độ chính xác giữa hệ thống Web mới với phương pháp quản lý truyền thống để đánh giá tính khả thi, hiệu quả và khả năng mở rộng của sản phẩm.

6. Công cụ thực hiện

6.1. Yêu cầu về phần mềm

- Công cụ phân tích, thiết kế hệ thống: Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa UML để phân tích và thiết kế Website quản lý và bán hàng.
- Công cụ hỗ trợ vẽ mô hình: Sử dụng các phần mềm như StarUML, Rational Rose hoặc Draw.io để xây dựng các biểu đồ (Use Case, Class Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram).
- Công cụ thiết kế cơ sở dữ liệu: Sử dụng hệ quản trị PostgreSQL kết hợp với công cụ ORM là Prisma để thiết kế, lưu trữ và thao tác với dữ liệu. Hệ thống có tích hợp thêm Redis để hỗ trợ bộ nhớ đệm (caching).
- Công cụ lập trình cài đặt hệ thống: Frontend (Giao diện người dùng và Admin): Sử dụng thư viện React.js (kết hợp Vite) và ngôn ngữ TypeScript. Hệ thống giao diện được thiết kế hiện đại bằng Tailwind CSS và bộ thư viện UI shadcn/ui. Backend (Xử lý nghiệp vụ lõi): Sử dụng môi trường

Node.js với framework NestJS. Đặc biệt, Backend được thiết kế theo kiến trúc vi dịch vụ (Microservices) bao gồm nhiều dịch vụ độc lập như: API Gateway, Auth, Catalog, Cart, Order, Payment, AI...

- Môi trường phát triển (IDE): Sử dụng Visual Studio Code để lập trình, gỡ lỗi (debug) và quản lý mã nguồn..

6.2. Yêu cầu về phần cứng

Do ứng dụng Web được xây dựng theo kiến trúc Microservices phức tạp, yêu cầu phần cứng được chia làm hai mảng:

- * Đối với Máy chủ (Server / Hosting triển khai):
 - Hệ điều hành: Linux (khuyến nghị Ubuntu hoặc CentOS).
 - Bộ nhớ RAM: Tối thiểu 8GB (Do cần chạy song song nhiều dịch vụ ngầm của NestJS và PostgreSQL).
 - Ổ cứng: Tối thiểu 50GB SSD để lưu trữ mã nguồn, cơ sở dữ liệu và lượng lớn hình ảnh sản phẩm.
 - Mạng: Băng thông Internet tốc độ cao, ổn định.
- * Đối với Người dùng (Khách hàng và Nhân viên):
 - Thiết bị: Có thể sử dụng mọi thiết bị có kết nối Internet (Máy tính bàn, Laptop, Máy tính bảng, Điện thoại thông minh).
 - Phần mềm: Trình duyệt Web thông dụng (Google Chrome, Microsoft Edge, Safari...). Không yêu cầu cấu hình phần cứng cao.

6.3. Yêu cầu về người dùng

- * Đối với Khách hàng (Người dùng cuối):
 - Có kỹ năng sử dụng Internet và các thao tác mua sắm trực tuyến cơ bản (tìm kiếm sản phẩm điện máy, thêm vào giỏ hàng, thanh toán).
- * Đối với Nhân viên / Quản lý hệ thống:
 - Có kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng ở mức cơ bản.

- Hiểu rõ các nghiệp vụ chuyên môn tại Điện máy NovaX: quy trình xử lý đơn hàng, quản lý danh mục sản phẩm điện máy, chính sách khuyến mãi.
- Nắm vững các thao tác nhập liệu, cập nhật trạng thái đơn hàng trên hệ thống Admin.
- Đối với người quản lý, cần có khả năng đọc hiểu các báo cáo doanh thu, thống kê sản phẩm trên hệ thống để phục vụ điều hành.

7. Bố cục tiểu luận

Để có một cái nhìn tổng quan về đề tài và mục đích của đề tài. Nội dung chi tiết và kết quả nghiên cứu sẽ được trình bày trong các chương tiếp theo của luận văn.

Nội dung đề tài gồm 3 chương chính:

- Chương 1: Khảo sát thực tế, phân tích yêu cầu.
- Chương 2: Thiết kế hệ thống.
- Chương 3: Cài đặt các chức năng của hệ thống và thử nghiệm chương trình

8. Phân công công việc

STT	Mã sinh viên	Họ Và Tên	Nội dung công việc	Tiến độ thực hiện
01	2300223	Trần Thị Thanh Huyền	Khảo sát thực tế tại đơn vị Điện máy NovaX, thu thập tài liệu và phân tích hiện trạng.	20/04/2026 – 22/04/2026
02	2300223	Trần Thị Thanh Huyền	Phân tích xác định yêu cầu của khách hàng	23/04/2026 – 26/04/2026
03	2300273	Trần Văn Long	Phân tích, thiết kế hệ thống	26/04/2026 – 01/05/2026
04	2300273	Trần Văn Long	Thiết kế cơ sở dữ liệu	02/05/2026 – 05/05/2026
05	2300273	Trần Văn Long	Thiết kế giao diện (Frontend) người dùng và trang quản trị (Admin).	06/05/2026 – 13/05/2026

06	2300273	Trần Văn Long	Lập trình, cài đặt các chức năng xử lý nghiệp vụ của hệ thống (Backend).	14/05/2026 – 21/05/2026
07	2300273	Trần Văn Long	Thử nghiệm và hiệu chỉnh hệ thống	22/05/2026 – 24/05/2026
08	2300223	Trần Thị Thanh Huyền	Tổng hợp tài liệu, hoàn thiện quyền tiểu luận và chuẩn bị Slide báo cáo.	25/05/2026 – 30/05/2026

Bảng 1.1: Phân công công việc của nhóm

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT THỰC TẾ, PHÂN TÍCH YÊU CẦU

1.1. Giới thiệu tổng quan về đơn vị/tổ chức

Tên đơn vị/tổ chức: Hệ thống Siêu thị Điện máy NovaX.

Trụ sở: Phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

Lĩnh vực hoạt động: Điện máy NovaX hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, phân phối các sản phẩm thiết bị điện máy, điện lạnh, gia dụng và thiết bị công nghệ cao phục vụ nhu cầu đời sống của cá nhân và hộ gia đình.

Các sản phẩm của đơn vị được phân loại theo nhiều danh mục phong phú như: Tivi - Âm thanh, Tủ lạnh - Tủ đông, Máy giặt - Sấy, Điều hòa nhiệt độ, Đồ gia dụng, Điện thoại và Máy tính xách tay. Đây là những mặt hàng có đặc điểm cực kỳ đa dạng về thương hiệu, thông số kỹ thuật, giá cả biến động liên tục và có yêu cầu khắt khe về các chính sách bảo hành, hậu mãi.

Bộ máy tổ chức của trung tâm gồm các bộ phận chính sau:

- Ban quản lý: Điều hành chung mọi hoạt động kinh doanh của siêu thị, theo dõi báo cáo doanh thu, đánh giá thị trường và đưa ra các quyết định chiến lược.
- Bộ phận bán hàng: Tư vấn thông số kỹ thuật cho khách hàng, tiếp nhận yêu cầu mua sắm, chốt đơn hàng và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình mua.
- Bộ phận kho: Quản lý xuất/nhập hàng hóa, kiểm kê số lượng thiết bị, quản lý vị trí lưu kho và báo cáo tình trạng hàng tồn.
- Bộ phận kế toán: Quản lý dòng tiền, theo dõi hóa đơn, chứng từ giao dịch và lập báo cáo tài chính định kỳ.
- Bộ phận CSKH & Bảo hành: Lưu trữ thông tin khách hàng, tiếp nhận yêu cầu bảo hành, bảo trì thiết bị, giải quyết khiếu nại và thực hiện chăm sóc khách hàng sau bán.

Chức năng, nhiệm vụ: Điện máy NovaX có nhiệm vụ cung cấp các sản phẩm điện máy chính hãng, chất lượng với giá cả cạnh tranh. Đồng thời, đơn vị

phải đảm bảo sự trơn tru trong các quy trình nhập kho, bán hàng, triển khai các chương trình khuyến mãi kích cầu, bảo hành thiết bị và báo cáo thống kê tình hình kinh doanh.

1.2. Thực trạng về công tác quản lý

Dù quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng, nhưng hiện nay công tác quản lý tại Điện máy NovaX đôi lúc vẫn còn phụ thuộc vào các phương pháp thủ công hoặc sử dụng các công cụ rời rạc như sổ sách, phiếu giấy và bảng tính Excel. Các thông tin cốt lõi về thông số sản phẩm, dữ liệu khách hàng, hóa đơn, tồn kho và các chính sách khuyến mãi chưa được đồng bộ trên một hệ thống tập trung.

Đối với quản lý sản phẩm: Khi có lô hàng điện máy mới nhập về, nhân viên kho phải ghi chép lại các thông tin như: mã SKU, tên sản phẩm, thương hiệu, số lượng, giá nhập, giá bán và thời gian bảo hành. Quá trình phân loại sản phẩm (Tivi, Tủ lạnh, Máy giặt...) và lưu trữ thông số kỹ thuật được cập nhật thủ công lên các file Excel. Khi phát sinh giao dịch bán hàng, nhân viên phải đối chiếu thủ công số lượng hàng còn lại để trừ đi lượng tồn kho, rất dễ gây ra sai lệch số liệu thực tế.

Đối với quy trình bán hàng: Khi khách hàng có nhu cầu, nhân viên phải mất thời gian tra cứu bảng giá, kiểm tra xem trong kho còn hàng hay không, sau đó báo giá và viết hóa đơn. Đặc thù ngành điện máy thường xuyên có các chương trình khuyến mãi phức tạp (giảm phần trăm, tặng quà kèm theo, chiết khấu...). Nhân viên bán hàng phải tự ghi nhớ hoặc tra cứu điều kiện áp dụng, tự tính toán số tiền giảm giá, điều này làm chậm tốc độ phục vụ và dễ dẫn đến sai sót.

Đối với công tác quản lý khách hàng và bảo hành: Thông tin khách hàng mua thiết bị thường được lưu trữ rời rạc qua hóa đơn giấy. Điều này gây ra trở ngại rất lớn khi khách hàng quay lại yêu cầu bảo hành; nhân viên mất rất nhiều thời gian lục lọi hồ sơ để xác nhận thời hạn bảo hành của sản phẩm. Công tác báo cáo, thống kê doanh thu theo ngày/tháng cũng tốn nhiều công sức do dữ liệu kế toán và dữ liệu kho không được liên kết tự động.

1.3. Những hạn chế và giải pháp

Từ thực trạng trên, phương thức vận hành và quản lý hiện tại của Điện máy NovaX đang bộc lộ những hạn chế sau:

- Dữ liệu không lồ về thông số sản phẩm, khách hàng, hóa đơn và bảo hành chưa được quản lý tập trung.
- Việc ghi chép thủ công và quản lý qua Excel dễ gây sai sót, trùng lặp hoặc thất lạc dữ liệu.
- Khó kiểm soát chính xác số lượng hàng tồn kho (đặc biệt là các mặt hàng có giá trị cao), dẫn đến tình trạng "hàng ảo".
- Tốc độ xử lý đơn hàng chậm, việc tính toán hóa đơn và áp dụng các chính sách khuyến mãi chồng chéo dễ bị nhầm lẫn.
- Rất khó khăn trong việc tra cứu lịch sử mua hàng để thực hiện nghĩa vụ bảo hành cho khách hàng.
- Không có công cụ tự động hóa báo cáo, Ban quản lý khó nắm bắt số liệu doanh thu realtime để ra quyết định kinh doanh kịp thời.

Giải pháp đề xuất: Để khắc phục triệt để những hạn chế trên và mở rộng thị trường, đề tài đề xuất "Thiết kế Website quản lý và bán hàng cho Điện máy NovaX". Hệ thống Website này sẽ đóng vai trò kép:

- Frontend: Kênh thương mại điện tử giúp khách hàng dễ dàng tra cứu thông số, so sánh giá, đặt hàng trực tuyến và theo dõi bảo hành.
- Backend (Admin): Hệ thống quản trị tập trung giúp số hóa toàn bộ khâu quản lý danh mục sản phẩm, quản lý thông tin khách hàng, tự động xử lý đơn hàng, tính toán khuyến mãi, trừ lùi tồn kho tự động và trích xuất báo cáo thống kê trực quan.

Giải pháp Website không chỉ giúp Điện máy NovaX tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thiểu sai sót do con người mà còn nâng tầm trải nghiệm mua sắm của khách hàng, tạo lợi thế cạnh tranh lớn trong thời kỳ chuyển đổi số.

1.4. Phân tích yêu cầu:

Bảng yêu cầu nghiệp vụ:

Mã YC	Tên YC	Loại YC	Các thông tin	Ghi chú
YC01	Quản lý danh mục sản phẩm (thêm, xóa, sửa, tìm kiếm)	Cập nhật dữ liệu	Mã danh mục, Tên danh mục, Mô tả, Hình ảnh đại diện danh mục.	
YC02	Quản lý sản phẩm (thêm, xóa, sửa, tìm kiếm)	Cập nhật dữ liệu	Mã sản phẩm (SKU), Tên sản phẩm, Danh mục, Hình ảnh, Thông số kỹ thuật, Giá bán, Số lượng tồn, Thời gian bảo hành, Tình trạng.	
YC03	Quản lý khách hàng (thêm, xóa, sửa, tìm kiếm)	Cập nhật dữ liệu	Mã KH, Tên khách hàng, SĐT, Email, Địa chỉ giao hàng, Lịch sử mua hàng/bảo hành.	
YC04	Quản lý hóa đơn (thêm, xóa, sửa, lưu)	Xử lý dữ liệu, lưu trữ	Mã đơn hàng, Ngày đặt, Khách hàng, Danh sách SP, Số lượng, Đơn giá, Khuyến mãi áp dụng, Tổng tiền, Trạng thái đơn (Chờ duyệt, Đang giao...).	Tích hợp quy trình mua Online
YC05	Quản lý khuyến mãi (thêm, xóa, sửa, kiểm tra)	Xử lý dữ liệu, lưu trữ	Mã khuyến mãi, Tên chương trình, Banner, Thời gian bắt đầu/kết thúc, Mức giảm (%), Điều kiện áp dụng.	
YC06	Quản lý tồn kho	Xử lý dữ liệu, lưu trữ	Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Số lượng tồn thực tế, Lịch sử xuất/nhập kho.	Tự động trừ lùi khi có đơn
YC07	Tìm kiếm, tra cứu	Tra cứu	Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Đơn hàng theo SĐT khách hàng, Tra cứu thời hạn bảo hành.	
YC08	Báo cáo, thống kê	Kết xuất	Doanh thu theo ngày/tháng, SP bán chạy, Tồn kho hiện tại, Đánh giá hiệu quả chương trình khuyến mãi.	Hiển thị dạng biểu đồ

YC09	Đăng nhập và phân quyền người dùng	Xử lý dữ liệu, bảo mật	Tên đăng nhập, Mật khẩu, Vai trò (Quản trị viên Admin, Nhân viên bán hàng, Khách hàng Member).	
YC10	Backup dữ liệu	Backup	Cấu hình thời gian sao lưu định kỳ, Sao lưu CSDL hệ thống.	Đảm bảo an toàn dữ liệu
YC11	Trợ giúp	Trợ giúp	Hướng dẫn sử dụng hệ thống, quy trình đặt hàng, quy định bảo hành.	

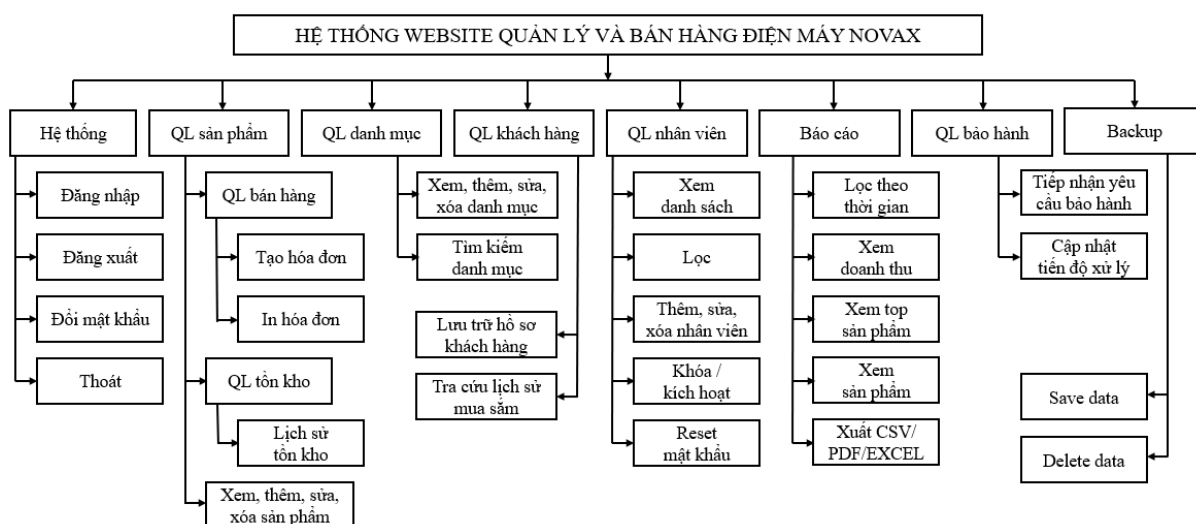
Bảng 1.2: Bảng yêu cầu nghiệp vụ

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Thiết kế chức năng

2.1.1. Biểu đồ phân cấp chức năng

Lược đồ chức năng tổng quát hệ thống.



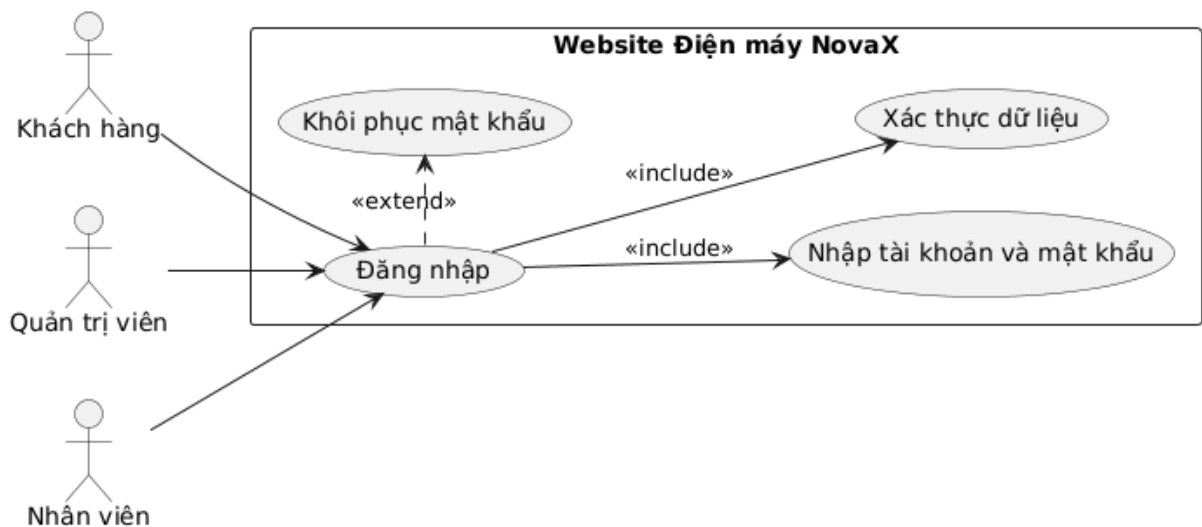
Hình 2.1: Lược đồ chức năng tổng quát hệ thống

2.1.2. Biểu đồ UseCase

* Đặc tả Use Case Đăng nhập

- Tên Use Case: Đăng nhập.
- Tóm tắt: Mô tả quá trình người dùng (Khách hàng hoặc Ban quản trị) đăng nhập vào Website để sử dụng các chức năng tương ứng với quyền hạn của mình.
- Actor: Khách hàng, Nhân viên, Quản trị viên.
- Điều kiện tiên quyết: Người dùng đã đăng ký tài khoản trên hệ thống.
- Kết quả sau khi thực hiện: Khách hàng được chuyển đến trang mua sắm cá nhân; Nhân viên/Quản trị viên được chuyển vào trang Quản trị (Admin Dashboard).
- Dòng sự kiện chính:
 - + Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập (Popup hoặc Trang riêng).

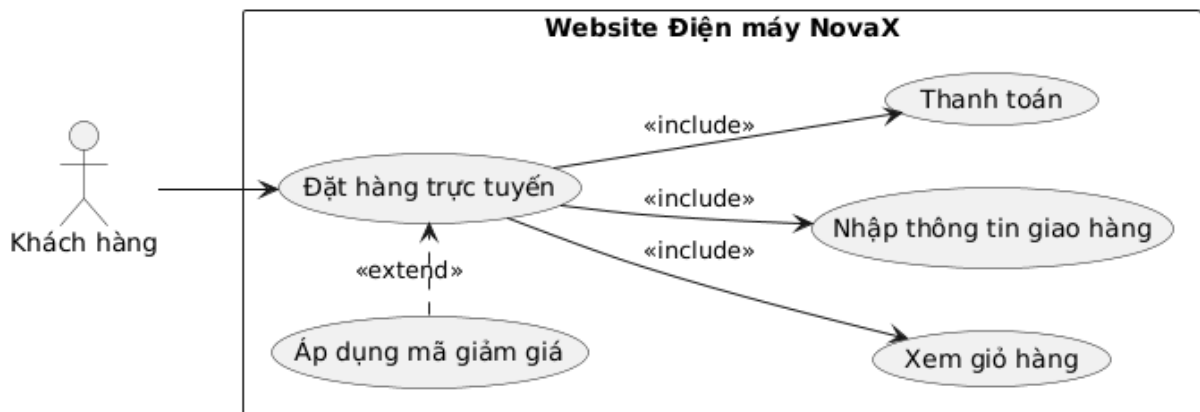
- + Người dùng nhập Email/Số điện thoại và Mật khẩu, nhấn "Đăng nhập".
- + Hệ thống kiểm tra thông tin trong cơ sở dữ liệu.
- + Nếu hợp lệ, hệ thống điều hướng người dùng dựa theo vai trò (Role).
- Dòng sự kiện khác:
 - + Nếu nhập sai mật khẩu hoặc tài khoản không tồn tại, hệ thống báo lỗi chữ đỏ yêu cầu nhập lại.
 - + Nếu tài khoản bị khóa, hệ thống hiển thị thông báo liên hệ CSKH.



Hình 2.2: Use Case Đăng nhập

- * Đặc tả Use Case Đặt hàng trực tuyến (Dành cho Khách hàng) (Thay thế cho Bán hàng tạo hóa đơn)
 - Tên Use Case: Đặt hàng trực tuyến.
 - Tóm tắt: Mô tả quá trình Khách hàng tìm kiếm thiết bị điện máy, thêm vào giỏ hàng, áp dụng khuyến mãi và hoàn tất thanh toán/đặt hàng trên Website.
 - Actor: Khách hàng.
 - Điều kiện tiên quyết: Khách hàng đã có sản phẩm trong giỏ hàng.
 - Kết quả sau khi thực hiện: Đơn hàng được tạo thành công trên hệ thống, tồn kho tạm thời bị trừ lùi để giữ hàng.
 - Dòng sự kiện chính:
 - + Khách hàng truy cập trang "Giỏ hàng", kiểm tra số lượng và giá thiết bị.

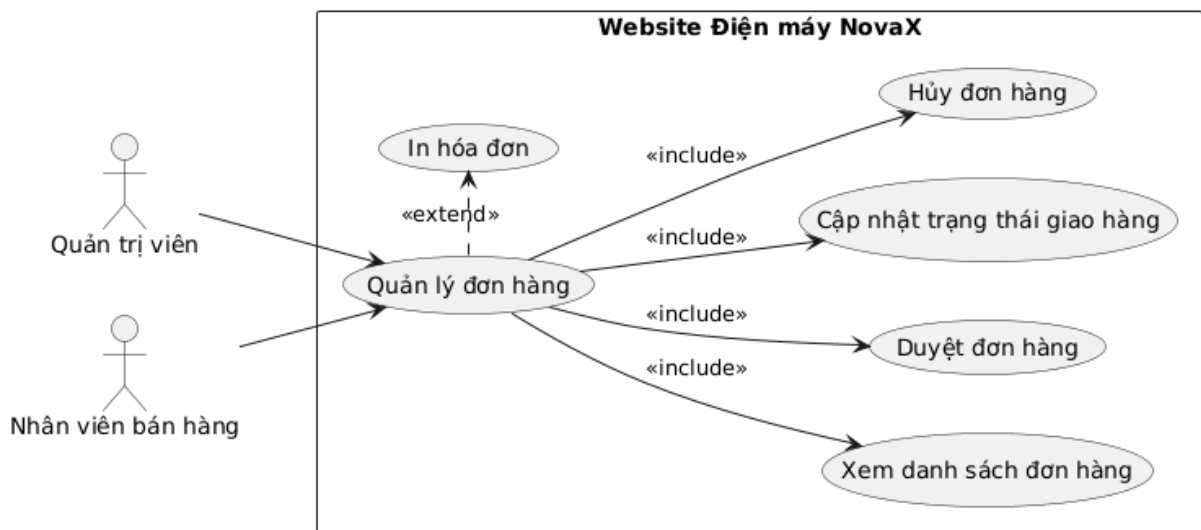
- + Nhấn nút "Thanh toán", hệ thống chuyển sang trang điền thông tin giao hàng.
- + Khách hàng nhập mã giảm giá (nếu có). Hệ thống tự động tính lại tổng tiền.
- + Khách hàng chọn phương thức thanh toán (COD hoặc Chuyển khoản) và nhấn "Xác nhận đặt hàng".
- + Hệ thống tạo mã đơn hàng, lưu vào CSDL và gửi Email/Thông báo xác nhận cho khách hàng.
- Dòng sự kiện khác:
 - + Nếu sản phẩm trong giỏ vừa hết hàng (do người khác mua trước), hệ thống cảnh báo và yêu cầu xóa khỏi giỏ.
 - + Nếu mã giảm giá không đủ điều kiện áp dụng, hệ thống báo lỗi mã không hợp lệ.



Hình 2.3: Use Case Đặt hàng trực tuyến

- * Đặc tả Use Case Quản lý đơn hàng (Dành cho Admin)
 - Tên Use Case: Xử lý và Quản lý đơn hàng.
 - Tóm tắt: Nhân viên quản trị tiếp nhận đơn đặt hàng trực tuyến từ Khách hàng, tiến hành duyệt đơn và cập nhật tiến độ giao hàng.
 - Actor: Quản trị viên, Nhân viên bán hàng.
 - Điều kiện tiên quyết: Đã đăng nhập vào trang Quản trị (Admin).

- Kết quả sau khi thực hiện: Trạng thái đơn hàng được cập nhật, khách hàng có thể theo dõi được lộ trình đơn.
- Dòng sự kiện chính:
 - + Actor truy cập module "Quản lý đơn hàng".
 - + Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng mới (Chờ duyệt).
 - + Actor bấm xem chi tiết đơn hàng (thông tin khách, danh sách thiết bị, tổng tiền).
 - + Actor liên hệ xác nhận với khách, sau đó bấm chuyển trạng thái đơn hàng sang "Đã duyệt" -> "Đang giao" -> "Hoàn thành".
 - + Hệ thống tự động gửi thông báo cập nhật trạng thái cho Khách hàng.
- Dòng sự kiện khác:
 - + Khách hàng yêu cầu hủy đơn, Actor chọn "Hủy đơn hàng". Hệ thống sẽ cộng lại số lượng sản phẩm vào kho.

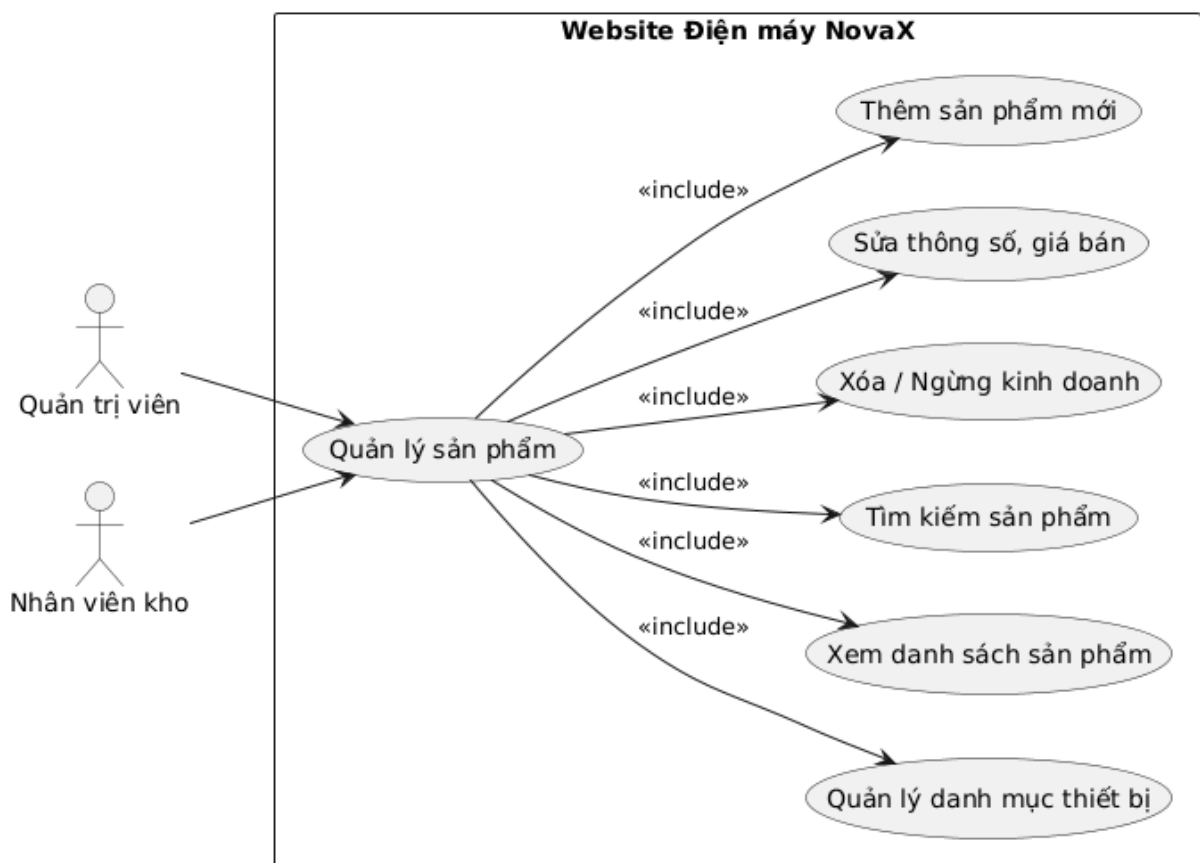


Hình 2.4: Use Case Quản lý đơn hàng

*** Đặc tả Use Case Quản lý sản phẩm điện máy**

- Tên Use Case: Quản lý sản phẩm.
- Tóm tắt: Cho phép cập nhật thông tin thiết bị điện máy (Thêm, Sửa, Xóa, Cập nhật giá và Thông số kỹ thuật) hiển thị trên Website.
- Actor: Quản trị viên, Nhân viên kho.

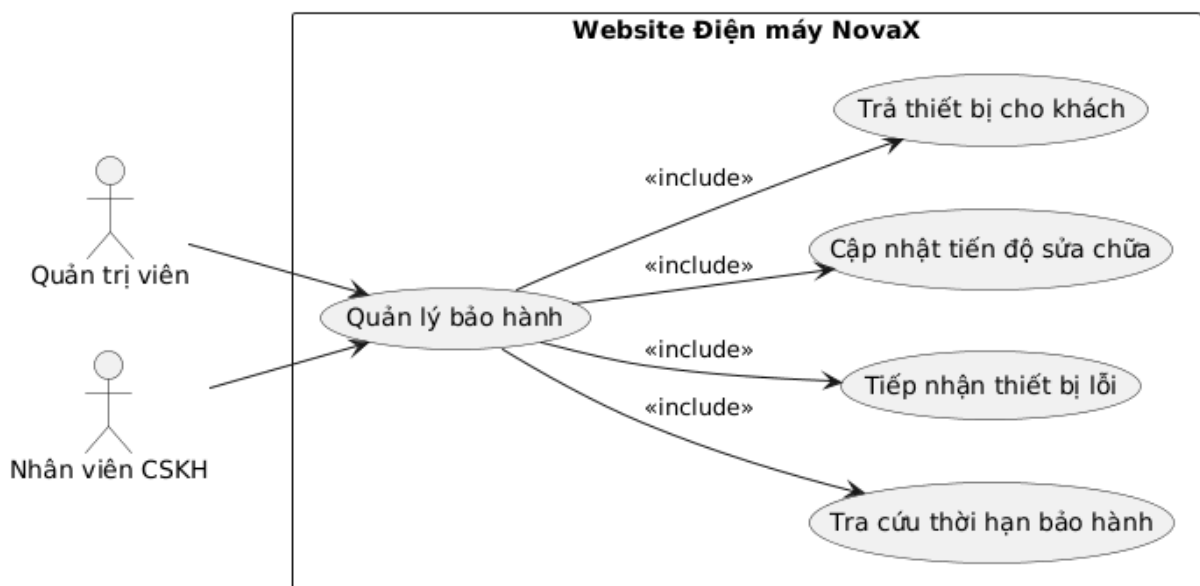
- Kết quả sau khi thực hiện: Thông tin sản phẩm trên Website được cập nhật tức thời (Real-time).
- Dòng sự kiện chính:
 - + Actor truy cập module "Quản lý sản phẩm", chọn "Thêm mới".
 - + Actor nhập thông tin: Tên máy (VD: Tivi Sony 65 inch), Danh mục, Giá bán, Hình ảnh, Thông số kỹ thuật chi tiết và Thời gian bảo hành.
 - + Nhấn "Lưu", hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu vào CSDL.
- Dòng sự kiện khác:
 - + Nếu Actor muốn xóa sản phẩm đã từng được bán (có trong lịch sử đơn hàng), hệ thống sẽ chặn thao tác xóa cứng và yêu cầu chuyển sang trạng thái "Ngừng kinh doanh" để không làm hỏng dữ liệu báo cáo.



Hình 2.5: Use Case Quản lý sản phẩm

- * Đặc tả Use Case Quản lý bảo hành (Tính năng đặc thù) (Nên thêm vào)
 - Tên Use Case: Quản lý bảo hành thiết bị.

- Tóm tắt: Cho phép nhân viên tiếp nhận yêu cầu bảo hành thiết bị, tra cứu thời hạn bảo hành dựa trên số điện thoại hoặc mã đơn hàng của khách.
- Actor: Quản trị viên, Nhân viên CSKH.
- Dòng sự kiện chính:
 - + Khách hàng mang thiết bị lỗi đến hoặc gọi điện yêu cầu bảo hành.
 - + Actor nhập SĐT khách vào hệ thống để tra cứu.
 - + Hệ thống hiển thị lịch sử mua hàng và thông báo "Còn hạn bảo hành" hoặc "Hết hạn".
 - + Actor tạo "Phiếu tiếp nhận bảo hành" và cập nhật trạng thái (Đang sửa chữa, Đã trả khách).
 - + Hệ thống lưu lịch sử bảo hành vào hồ sơ khách hàng.

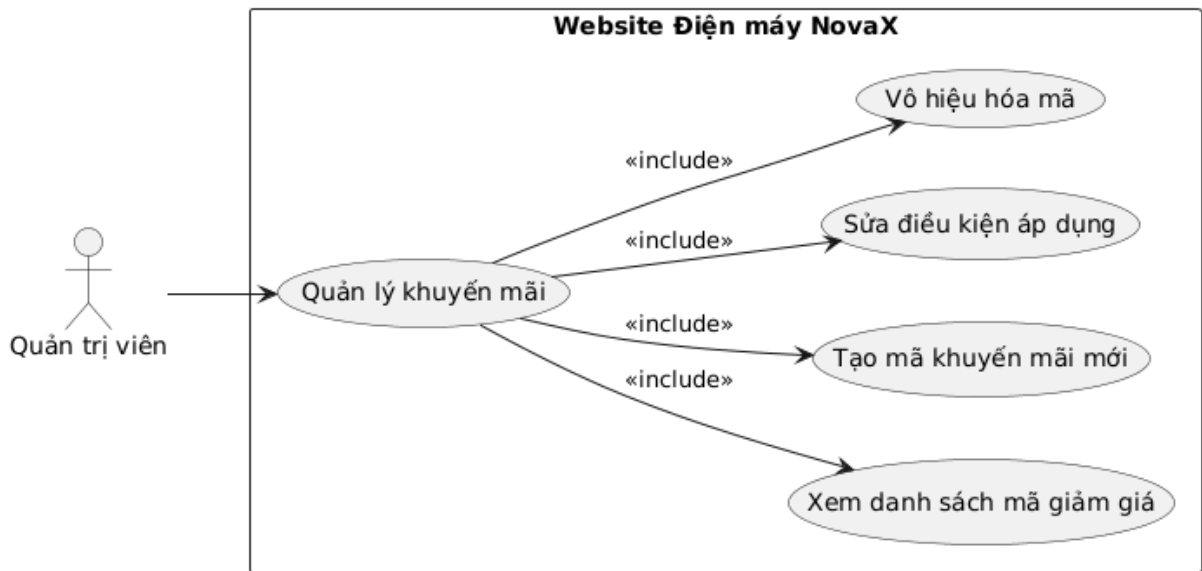


Hình 2.6: Use Case Quản lý bảo hành

*** Đặc tả Use Case Quản lý khuyến mãi**

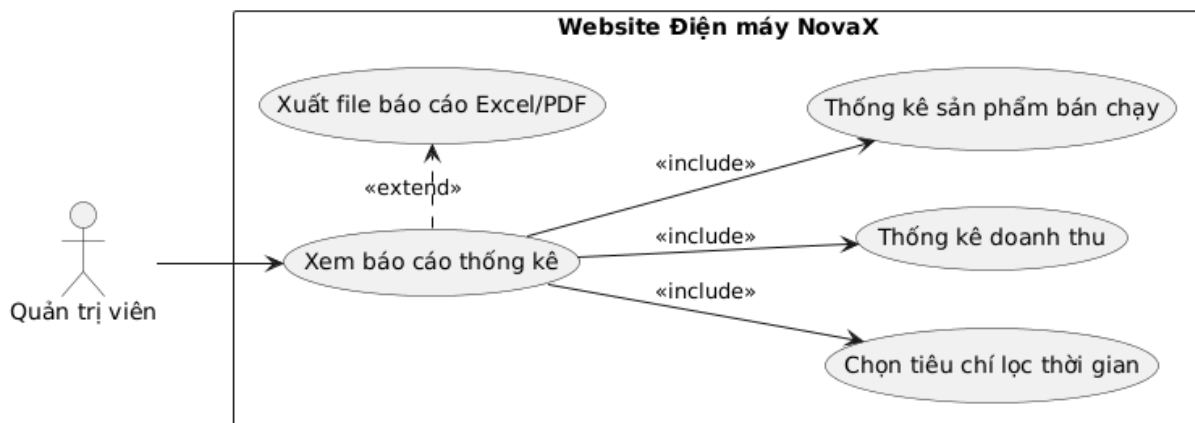
- Tên Use Case: Quản lý chương trình khuyến mãi/Mã giảm giá.
- Tóm tắt: Thiết lập các Banner sự kiện và mã Voucher giảm giá cho khách hàng nhập lúc thanh toán trên Website.
- Actor: Quản trị viên.
- Dòng sự kiện chính:

- + Actor tạo mã Khuyến mãi mới (VD: NOVAX10), thiết lập thời gian bắt đầu/kết thúc, mức giảm (ví dụ 10%), và điều kiện (Đơn hàng từ 5 triệu).
- + Hệ thống lưu cấu hình. Khi Khách hàng mua sắm trên Web và nhập mã, hệ thống sẽ gọi dữ liệu này ra để đối chiếu và tự động trừ tiền.



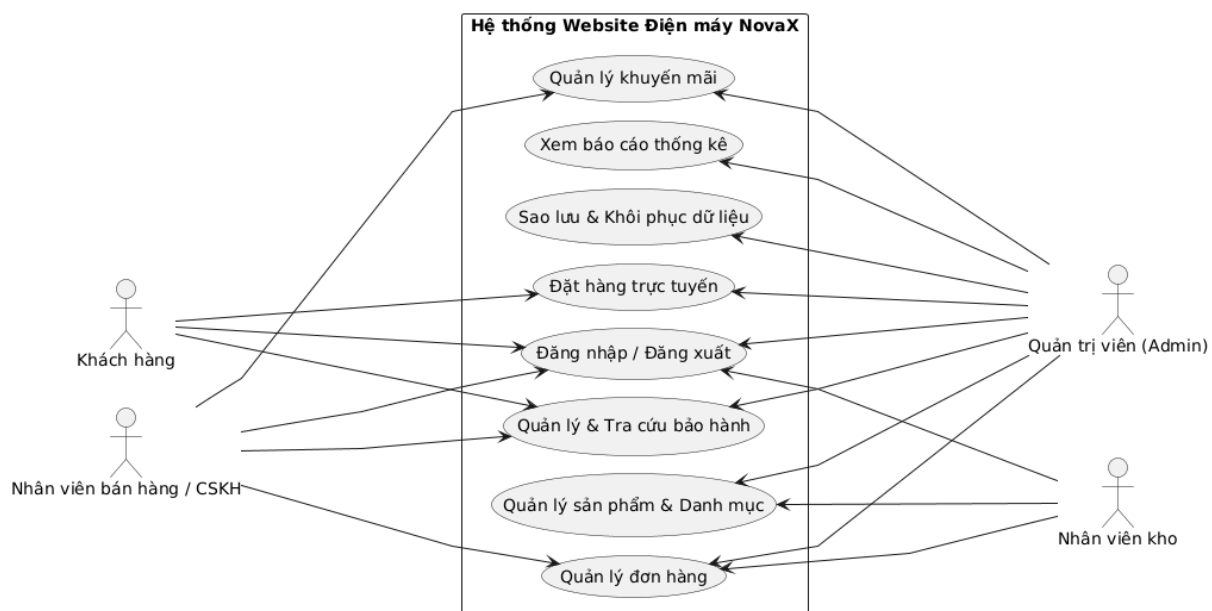
Hình 2.7: Use Case Quản lý khuyến mãi

- * Đặc tả Use Case Xem báo cáo thống kê
 - Tên Use Case: Báo cáo kinh doanh.
 - Tóm tắt: Tổng hợp doanh thu bán hàng online/offline, top các thiết bị bán chạy nhất.
 - Actor: Quản trị viên (Cấp quản lý).
 - Dòng sự kiện chính:
 - + Actor chọn "Báo cáo doanh thu".
 - + Lọc theo khoảng thời gian. Hệ thống kết xuất dữ liệu thành các Biểu đồ trực quan (Biểu đồ cột, tròn).
 - + Actor có thể nhấn "Xuất File" tải về báo cáo định dạng Excel để báo cáo nội bộ.



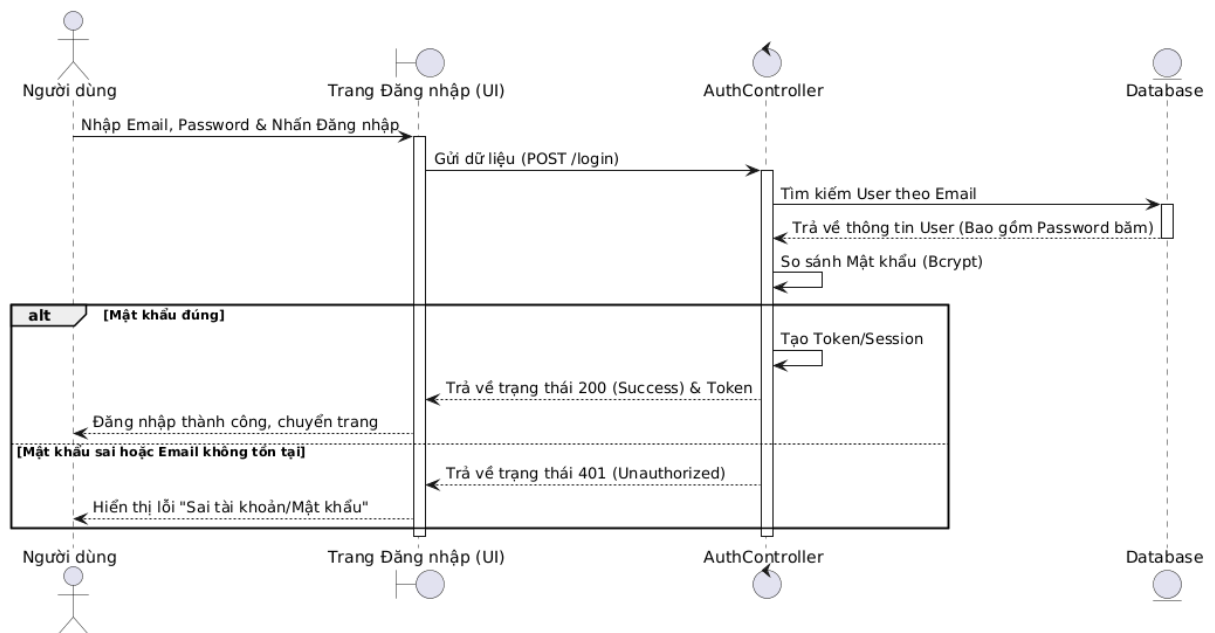
Hình 2.8: Use Case Xem báo cáo thống kê

* Biểu đồ Usecase tổng quát:

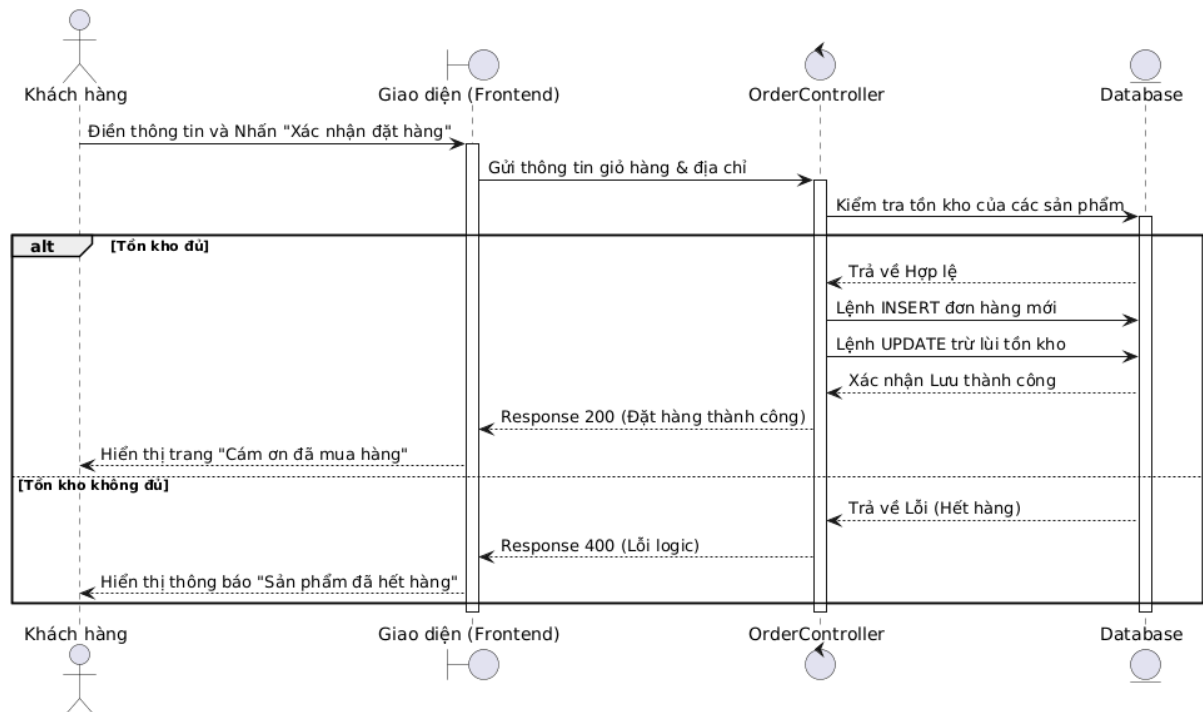


Hình 2.9: Usecase Tổng quát

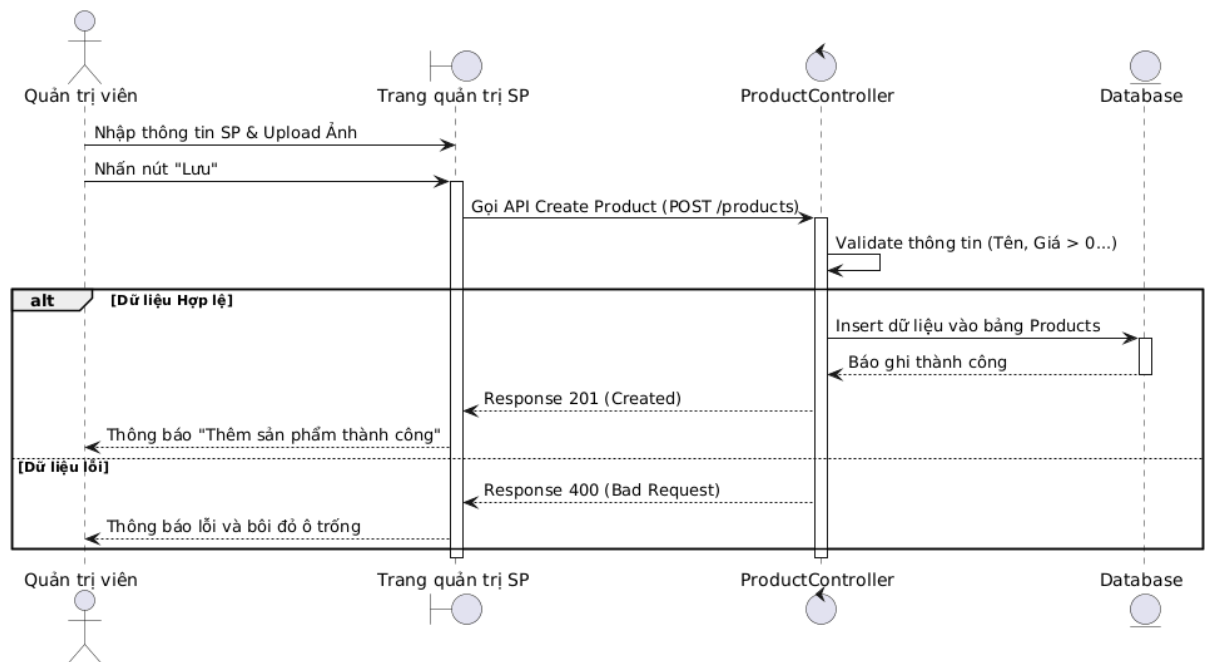
2.1.3. Biểu đồ tuần tự (sequence diagram)



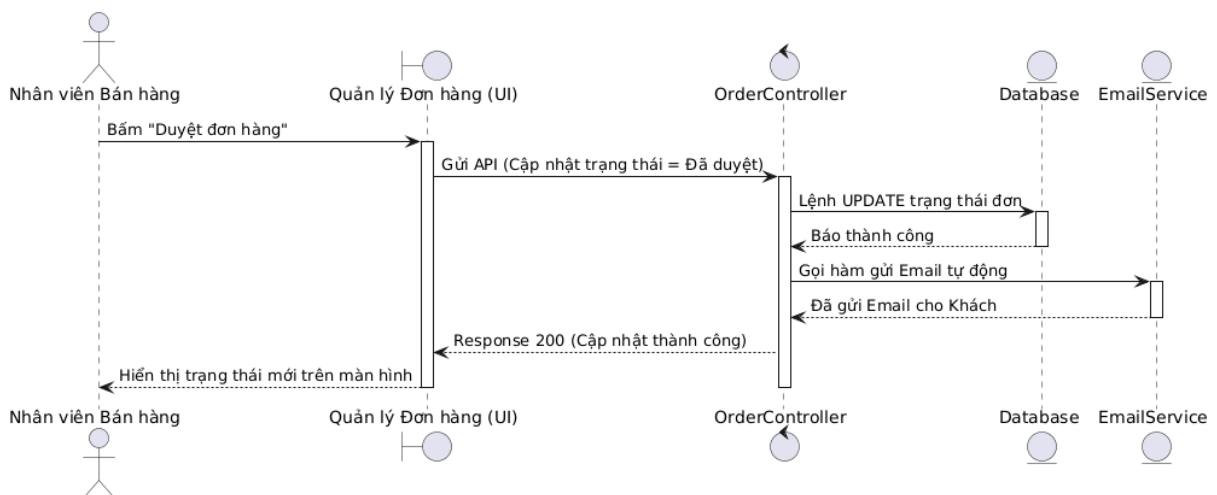
Hình 2.10: Biểu đồ tuần tự đăng nhập hệ thống



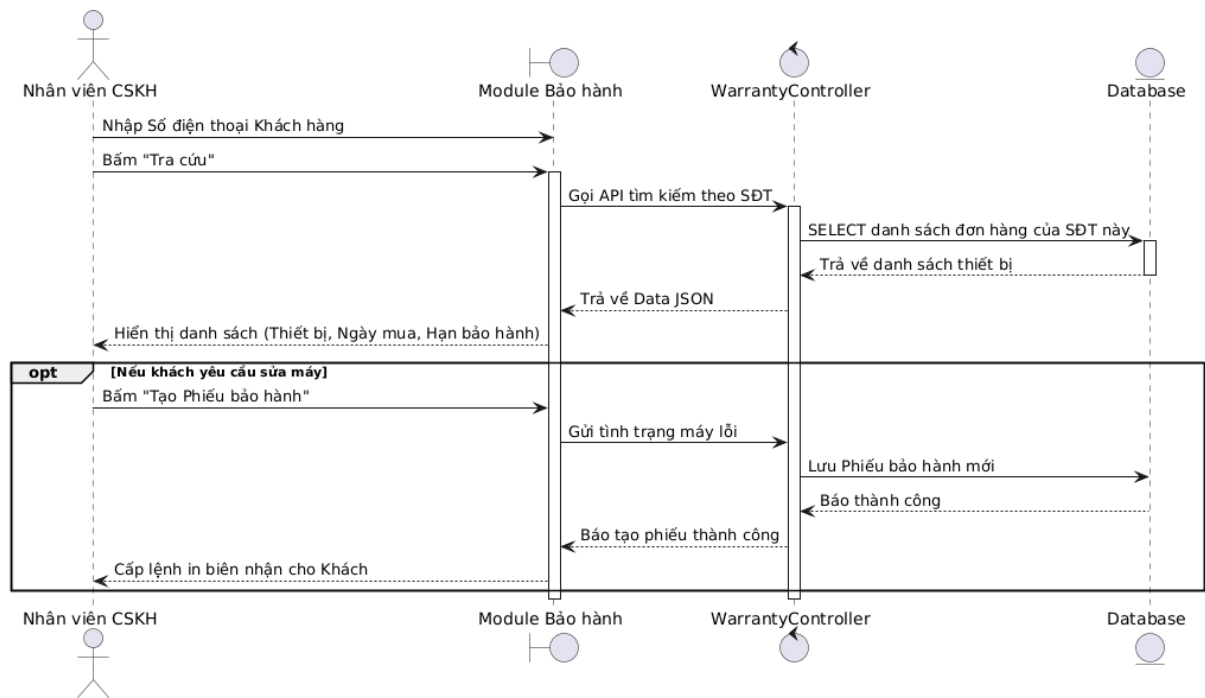
Hình 2.11: Biểu đồ tuần tự đặt hàng trực tuyến



Hình 2.12: Biểu đồ tuần tự thêm sản phẩm mới

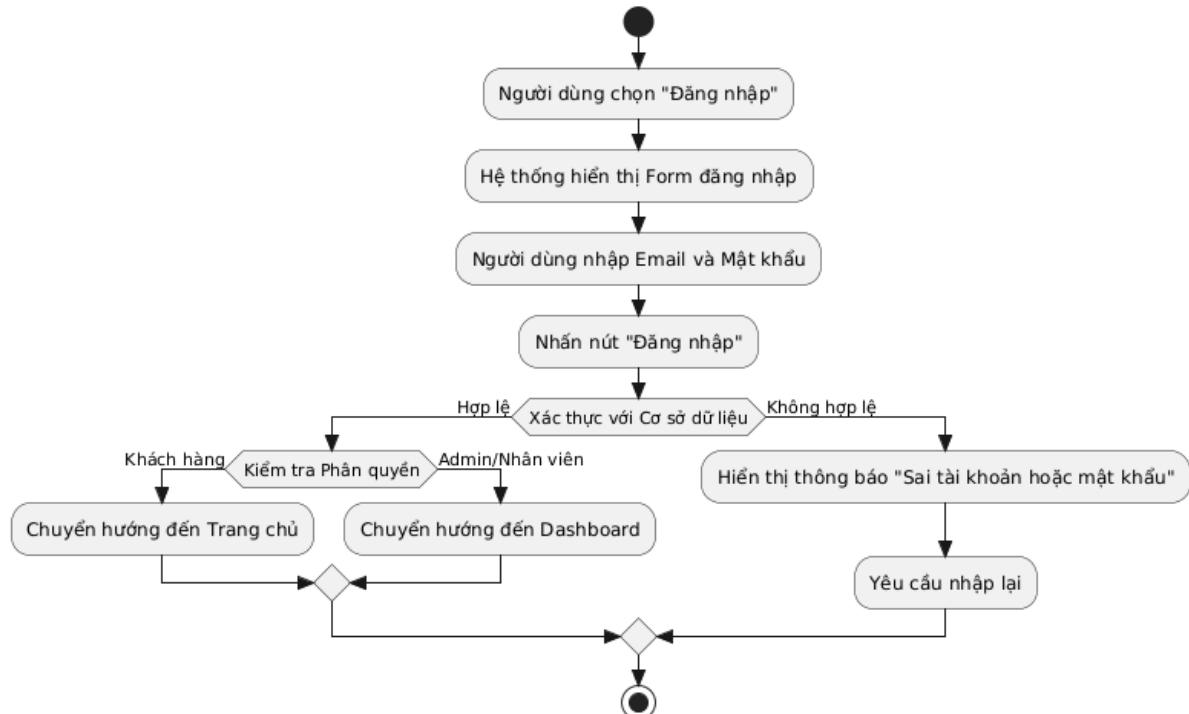


Hình 2.13: Biểu đồ tuần tự cập nhật trạng thái đơn hàng

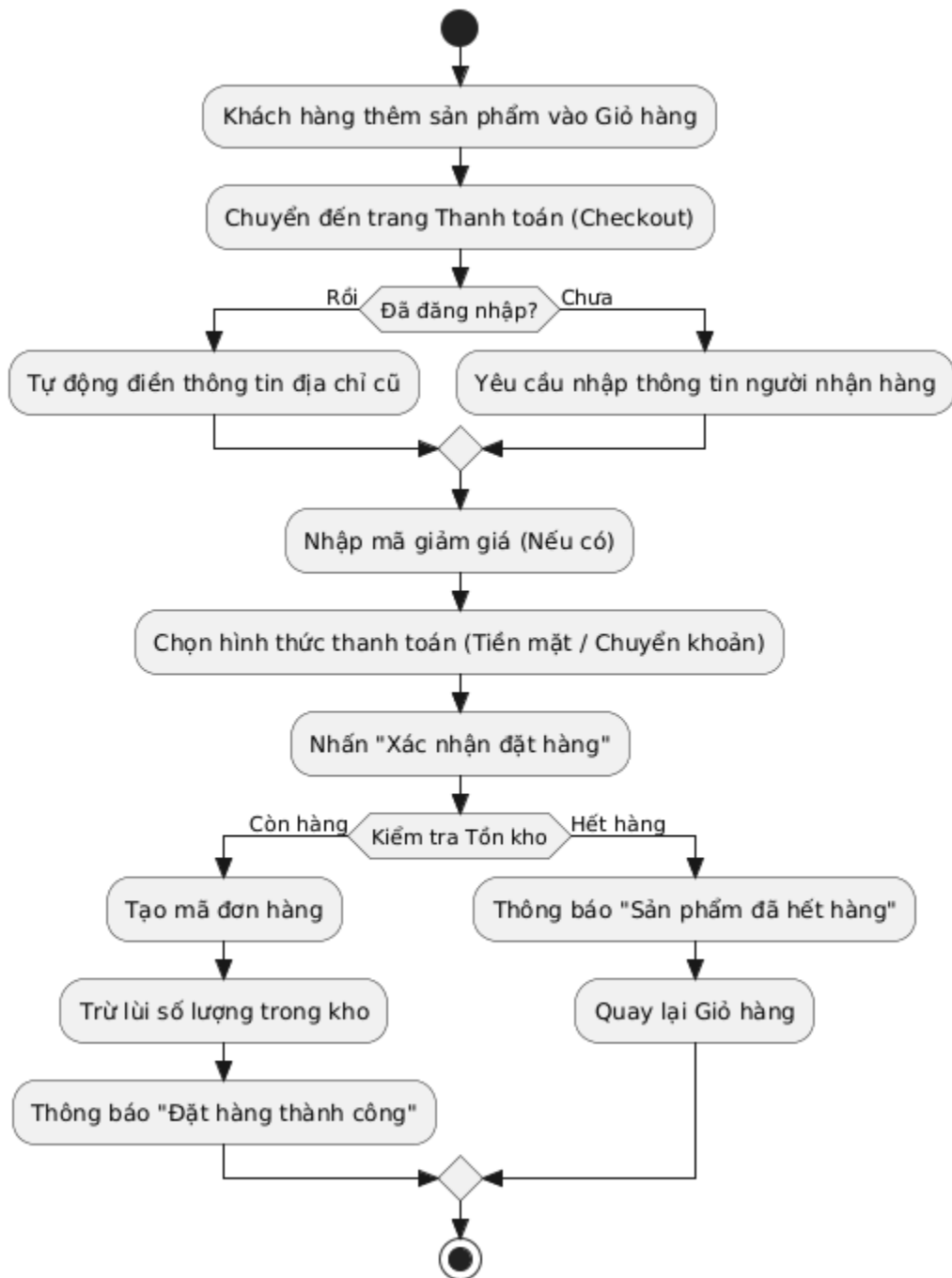


Hình 2.14: Biểu đồ tuần tự tra cứu thông tin bảo hành

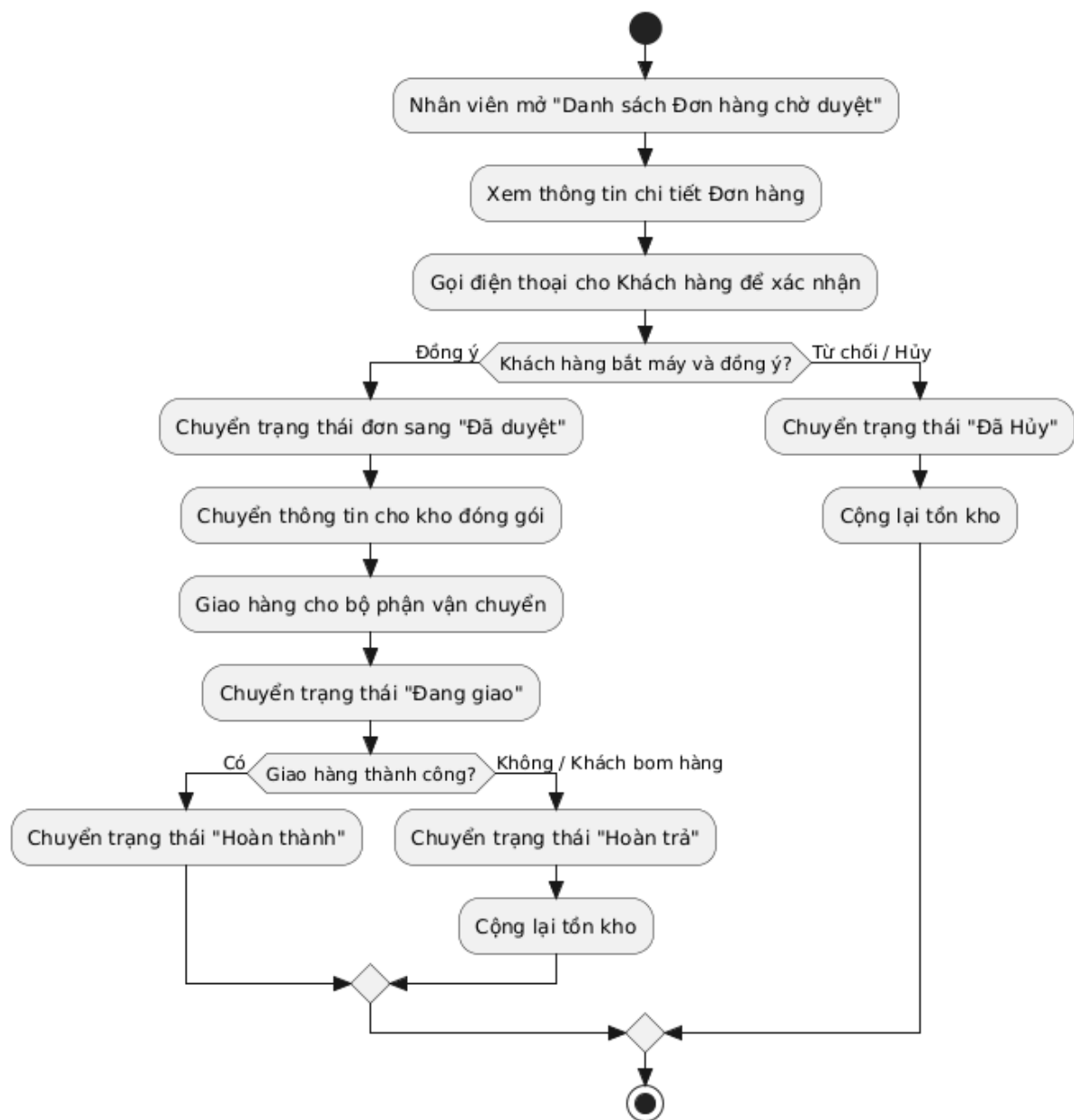
2.1.4. Biểu đồ hoạt động (activity diagram)



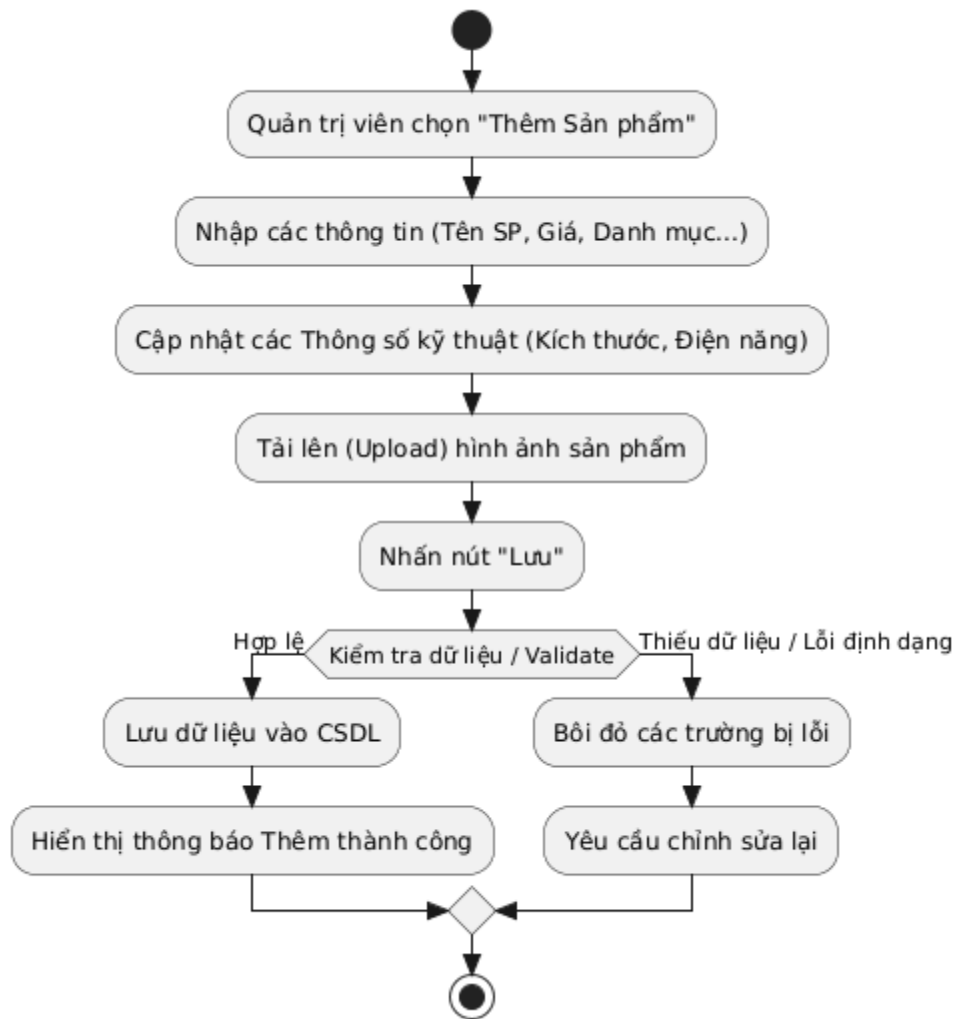
Hình 2.15: Biểu đồ hoạt động đăng nhập hệ thống



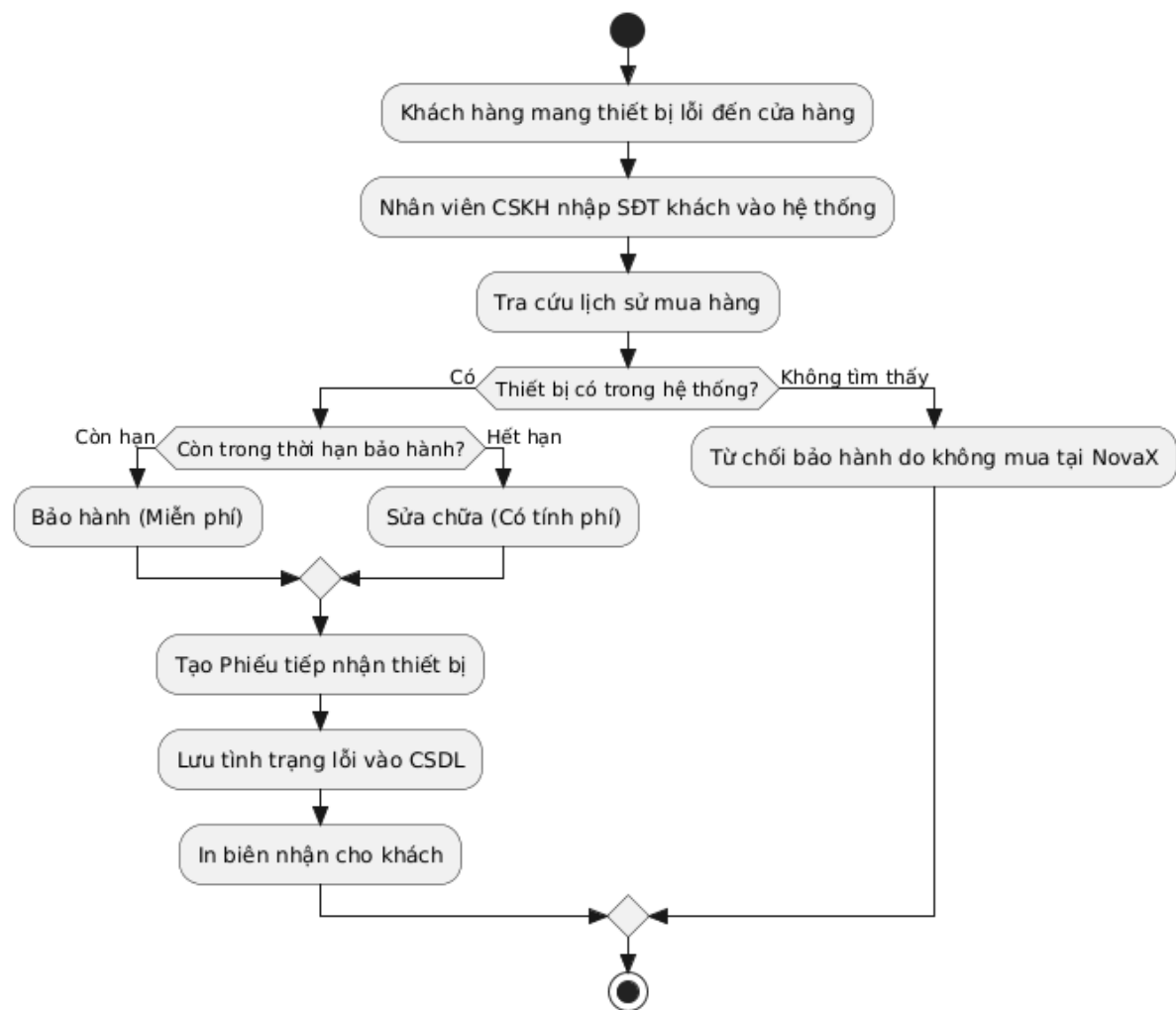
Hình 2.16: Biểu đồ hoạt động đặt hàng trực tuyến



Hình 2.17: Biểu đồ hoạt động duyệt và xử lý đơn hàng

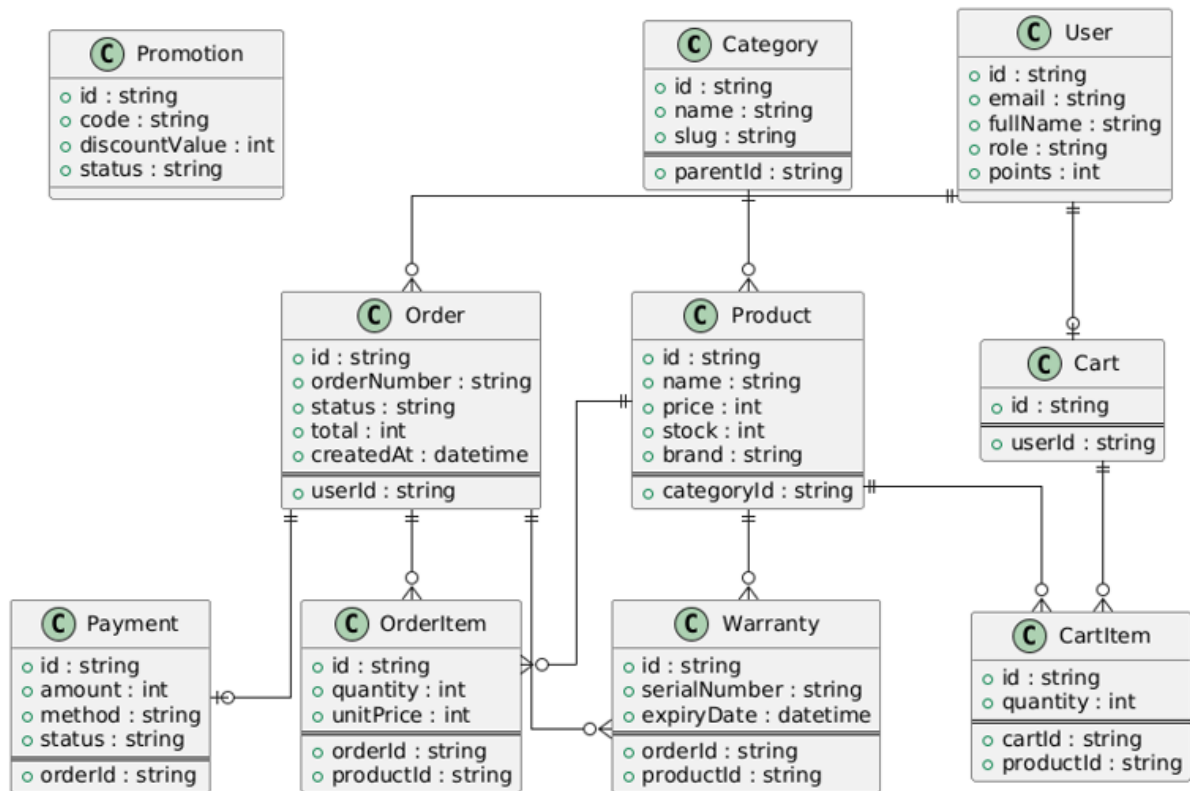


Hình 2.18: Biểu đồ hoạt động thêm sản phẩm mới



Hình 2.19: Biểu đồ hoạt động tiếp nhận bảo hành thiết bị

2.1.5. Biểu đồ lớp (class diagram)



Hình 2.20: Biểu đồ lớp

2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.2.1. Thực thể Người dùng (User)

Bảng 2.1: Thực thể Người dùng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	id	STRING (UUID)	Mã người dùng (Khóa chính, tự sinh)
2	email	STRING	Địa chỉ email (Duy nhất) dùng để đăng nhập
3	phone	STRING	Số điện thoại liên hệ
4	fullName	STRING	Họ và tên đầy đủ
5	passwordHash	STRING	Mật khẩu đã được băm (hash) bảo mật
6	role	STRING	Quyền hạn (Mặc định: 'customer', 'admin')
7	points	INT	Điểm tích lũy mua hàng

8	verified	BOOLEAN	Trạng thái xác thực tài khoản (1: Đã xác thực)
---	----------	---------	--

2.2.2. Thực thể Danh mục điện máy (Category)

Bảng 2.2: Thực thể Danh mục

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	id	STRING (UUID)	Mã danh mục (Khóa chính)
2	name	STRING	Tên danh mục (Tivi, Tủ lạnh, Máy giặt...)
3	slug	STRING	Đường dẫn tĩnh (Duy nhất, phục vụ SEO Web)
4	parentId	STRING	Mã danh mục cha (Khóa ngoại → Category, để phân cấp)

2.2.3. Thực thể Sản phẩm (Product)

Bảng 2.3: Thực thể Sản phẩm điện máy

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	id	STRING (UUID)	Mã sản phẩm (Khóa chính)
2	name	STRING	Tên đầy đủ của thiết bị
3	slug	STRING	Đường dẫn tĩnh URL (Duy nhất)
4	price	INT	Giá bán hiện tại (VNĐ)
5	stock	INT	Số lượng tồn kho thực tế
6	brand	STRING	Thương hiệu (Sony, Samsung, LG...)
7	categoryId	STRING	Mã danh mục (Khóa ngoại → Category)
8	rating	FLOAT	Điểm đánh giá trung bình từ khách hàng

2.2.4. Thực thể Giỏ hàng (Cart)

Bảng 2.4: Thực thể Giỏ hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	id	STRING (UUID)	Mã giỏ hàng (Khóa chính)
2	userId	STRING	Mã người dùng sở hữu giỏ (Khóa ngoại → User)

2.2.5. Thực thể Chi tiết Giỏ hàng (CartItem)

Bảng 2.5: Thực thể Chi tiết Giỏ hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	id	STRING (UUID)	Mã dòng sản phẩm trong giỏ (Khóa chính)
2	cartId	STRING	Mã giỏ hàng (Khóa ngoại → Cart)
3	productId	STRING	Mã sản phẩm điện máy (Khóa ngoại → Product)
4	quantity	INT	Số lượng đặt mua

2.2.6. Thực thể Đơn hàng (Order)

Bảng 2.6: Thực thể Đơn hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	id	STRING (UUID)	Mã hệ thống đơn hàng (Khóa chính)
2	orderNumber	STRING	Mã đơn hàng hiển thị cho khách (VD: ORD-1001)
3	userId	STRING	Mã khách hàng đặt đơn (Khóa ngoại → User)
4	status	STRING	Trạng thái (pending, processing, shipped, delivered)
5	subtotal	INT	Tổng tiền hàng
6	total	INT	Tổng thanh toán cuối cùng (Sau KM và phí ship)
7	deliveryMethod	STRING	Phương thức giao hàng (standard, express)

2.2.7. Thực thể Chi tiết đơn hàng (OrderItem)

Bảng 2.7: Thực thể Chi tiết Đơn hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	id	STRING (UUID)	Mã chi tiết (Khóa chính)
2	orderId	STRING	Mã đơn hàng (Khóa ngoại → Order)
3	productId	STRING	Mã thiết bị (Khóa ngoại → Product)

4	quantity	INT	Số lượng mua
5	unitPrice	INT	Đơn giá chốt tại thời điểm mua hàng

2.2.8. Thực thể Thanh toán (Payment)

Bảng 2.8: Thực thể Thanh toán

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	id	STRING (UUID)	Mã giao dịch (Khóa chính)
2	orderId	STRING	Mã đơn hàng tương ứng (Khóa ngoại → Order)
3	amount	INT	Số tiền thanh toán (VNĐ)
4	method	STRING	Phương thức (cod, vnpay, momo)
5	status	STRING	Trạng thái thanh toán (pending, completed, failed)

2.2.9. Thực thể Bảo hành (Warranty)

Bảng 2.9: Thực thể Bảo hành

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	id	STRING (UUID)	Mã phiếu bảo hành (Khóa chính)
2	orderId	STRING	Mã đơn hàng gốc (Khóa ngoại → Order)
3	productId	STRING	Mã thiết bị (Khóa ngoại → Product)
4	serialNumber	STRING	Số Serial Number định danh duy nhất của từng máy
5	expiryDate	DATETIME	Ngày hết hạn bảo hành

2.2.10. Thực thể Khuyến mãi (Promotion)

Bảng 2.10: Thực thể Khuyến mãi

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	id	STRING (UUID)	Mã hệ thống (Khóa chính)
2	name	STRING	Tên chương trình (VD: Xả kho mùa hè)
3	code	STRING	Mã Voucher nhập lúc thanh toán (VD: SUMMER26)

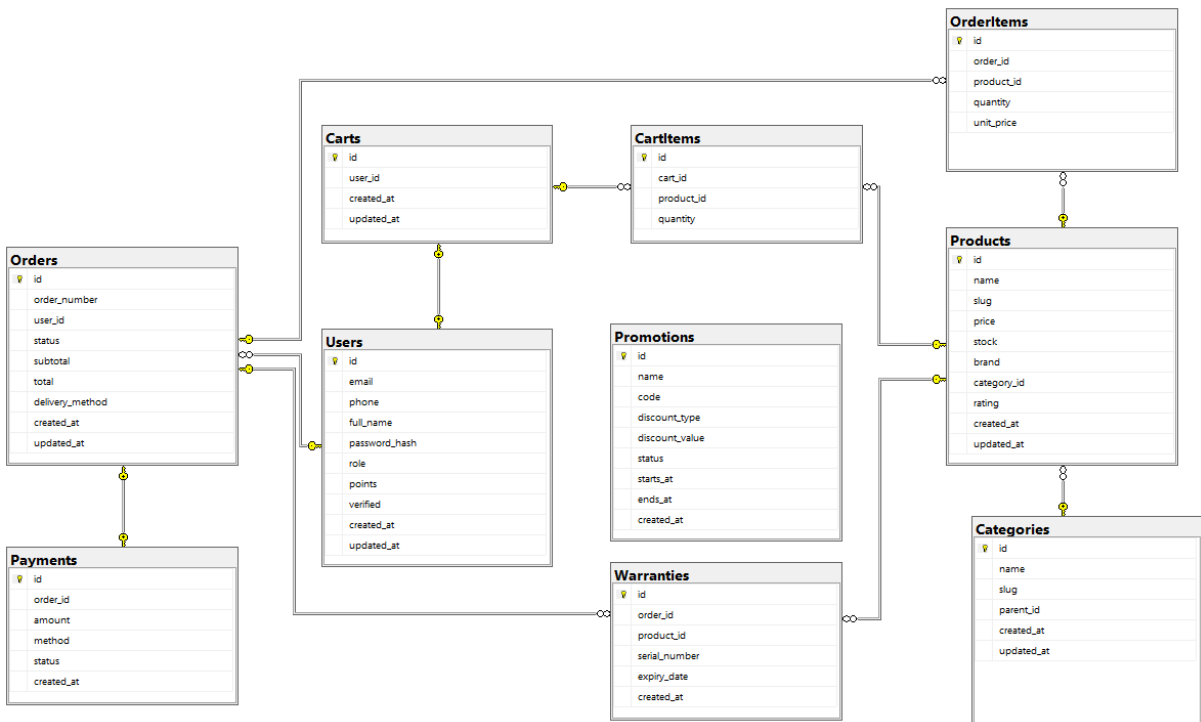
4	discountType	STRING	Loại giảm giá (percentage, fixed amount)
5	discountValue	INT	Giá trị được giảm (Ví dụ: 10% hoặc 500.000đ)
6	startsAt	DATETIME	Thời điểm bắt đầu chương trình
7	endsAt	DATETIME	Thời điểm kết thúc chương trình

2.2. Biểu đồ thực thể liên kết (Entity-Relationship Diagram)

2.2.1. Mô tả các mối quan hệ

- Quan hệ User – Order (1 – N): Một khách hàng có thể tạo ra nhiều đơn đặt hàng trên Website vào các thời điểm khác nhau. Mỗi đơn hàng chỉ được gán cho một khách hàng duy nhất.
- Quan hệ User – Cart (1 – 1): Mỗi người dùng chỉ sở hữu duy nhất 1 giỏ hàng mua sắm đang hoạt động (Active Cart) để lưu trữ các sản phẩm dự định mua.
- Quan hệ Category – Product (1 – N): Một danh mục (Ví dụ: Tivi) sẽ chứa nhiều thiết bị (Tivi Sony, Tivi LG). Mỗi thiết bị được phân vào đúng một danh mục chính nhằm mục đích dễ dàng hiển thị trên Web.
- Quan hệ Category – Category (1 – N đệ quy): Thuộc tính parentId cho phép một danh mục cha chứa nhiều danh mục con, phục vụ tạo Menu đa cấp (Mega Menu).
- Quan hệ Cart – CartItem – Product (N – N): CartItem là bảng trung gian. Một giỏ hàng chứa nhiều sản phẩm và một sản phẩm có thể nằm trong nhiều giỏ hàng của các khách khác nhau.
- Quan hệ Order – OrderItem – Product (N – N): Tương tự giỏ hàng, OrderItem lưu lại chính xác unitPrice lúc chốt đơn, đảm bảo hóa đơn không bị ảnh hưởng nếu sau này Admin đổi giá sản phẩm trên Web.
- Quan hệ Order – Payment (1 – 1): Mỗi đơn hàng chỉ có một luồng thanh toán duy nhất (Tiền mặt hoặc qua Cổng thanh toán VNPay/MoMo).
- Quan hệ Order – Warranty (1 – N): Khi đơn hàng có nhiều sản phẩm được hoàn thành, hệ thống sẽ sinh ra nhiều mã bảo hành. Mỗi sản phẩm được gán với 1 số serialNumber độc nhất để chống gian lận.
- Quan hệ Promotion – Order (1 – N): Một chương trình Khuyến mãi/Voucher có thể được áp dụng cho nhiều Đơn hàng, nhưng mỗi Đơn hàng chỉ được nhập một mã Voucher duy nhất. Mối quan hệ này được theo dõi thông qua bảng PromotionAudit.

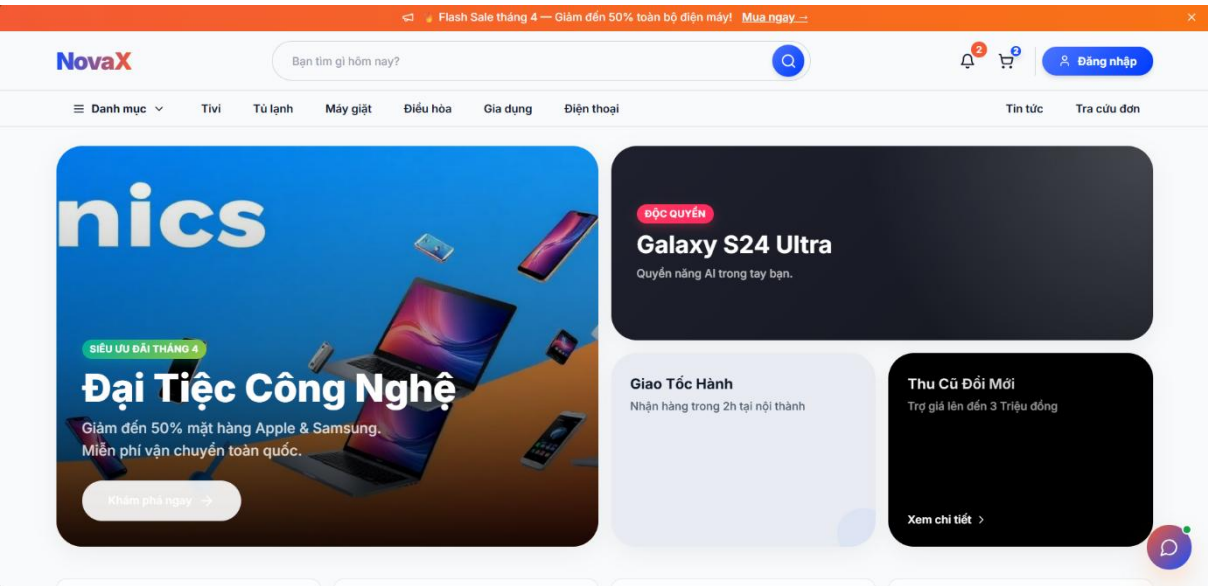
2.2.2. Biểu đồ Diagram



Hình 2.21: Biểu đồ Diagram

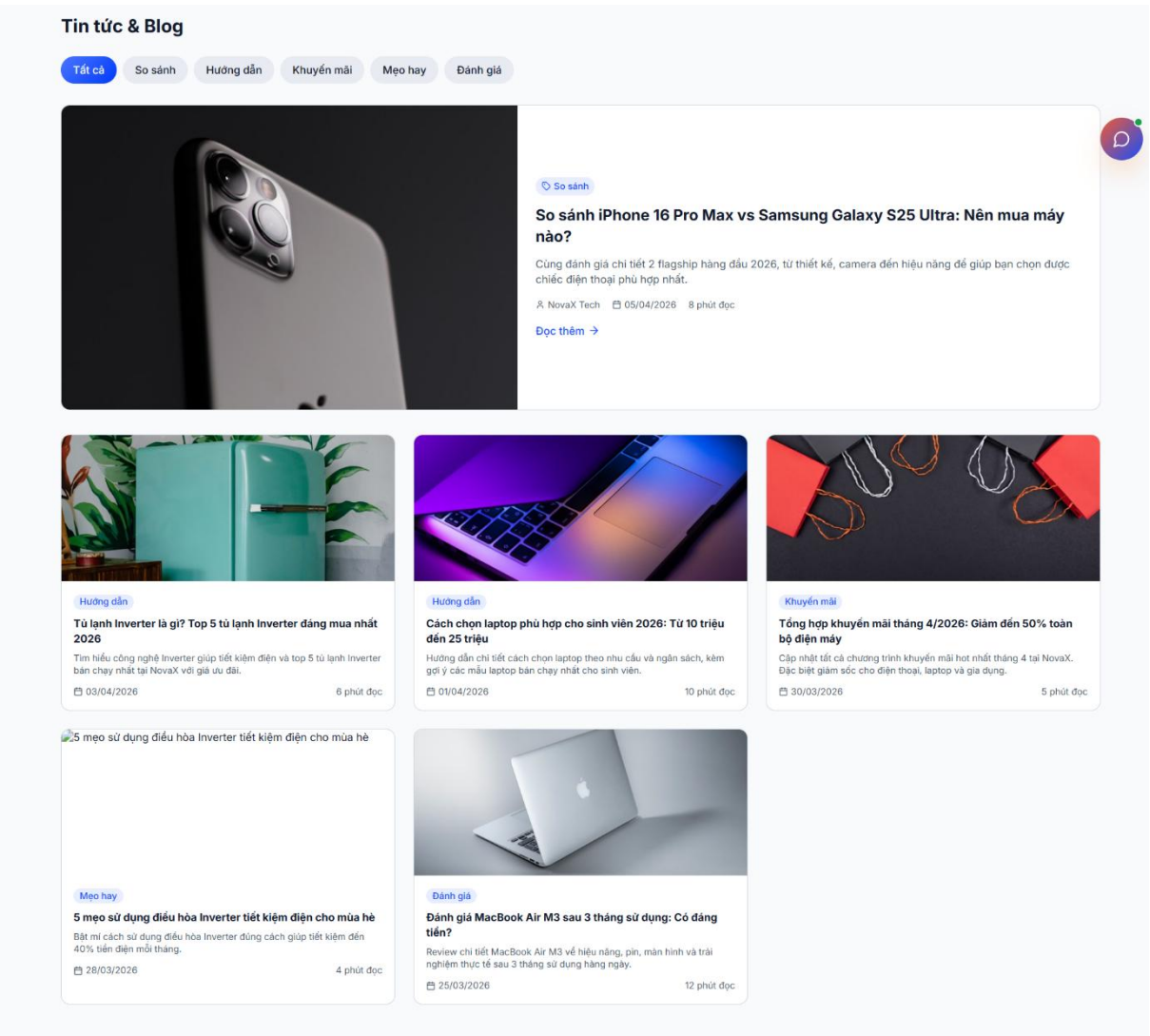
2.3. Thiết kế giao diện

2.3.1. Giao diện Trang chủ



Hình 2.22: Giao diện Trang chủ

2.3.2. Giao diện Tin tức & Blog



Hình 2.23: Giao diện Tin tức & Blog

2.3.3. Giao diện Đăng nhập

Đăng nhập

Tài khoản demo: user@email.com / 123456

Email

user@email.com

Mật khẩu

.....

Đăng nhập

HOẶC TIẾP TỤC VỚI

Đăng nhập với tên ka
longtq2005@gmail.com

[Tạo tài khoản mới](#) [Quên mật khẩu?](#)

Hình 2.24: Giao diện Đăng nhập

2.3.4. Giao diện Thanh toán

Địa chỉ giao hàng + Thêm địa chỉ mới

Khách Hàng Demo NHÀ RIÊNG
0901234567
123 Lê Lợi, p_ben_thanh, q1, hcm

Khách Hàng Demo CƠ QUAN
0901234567
89 Xuân Thủy, p_dich_vong, cg, hn

Hình thức giao hàng

Giao hàng tiêu chuẩn
Miễn phí • Dự kiến 2-3 ngày

Giao nhanh 2H
Phí 50.000đ • Giao ngay lập tức

Phương thức thanh toán

VNPay QR
ATM/VISA/MASTERCARD

Tiền mặt
KHI NHẬN HÀNG

Tóm tắt đơn hàng

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP A...
9.990.000 đ

Sharp Bottom Freezer 320L
15.490.000 đ

NovaPoints (500)
Sử dụng điểm để được giảm giá. Bạn có thể giảm tối đa 12.740.000 đ (50% đơn hàng).

Mã giảm giá... **Đang**

Tạm tính 25.480.000 đ
Phí vận chuyển **Miễn phí**

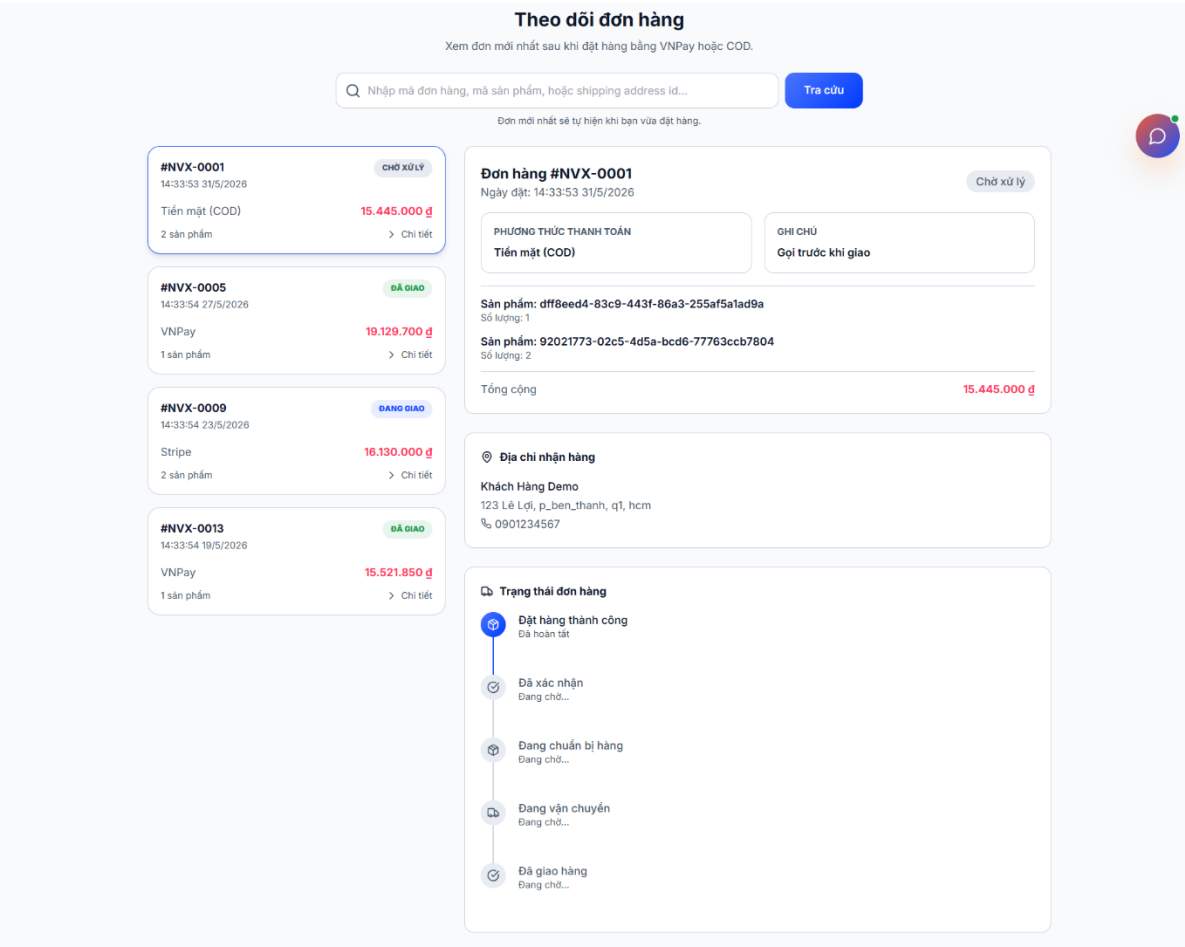
TỔNG CỘNG
25.480.000 đ + 2548 Points

ĐẶT HÀNG NGAY >

Nhấn "Đặt hàng" đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với [Điều khoản & Điều kiện](#) của NovaX.

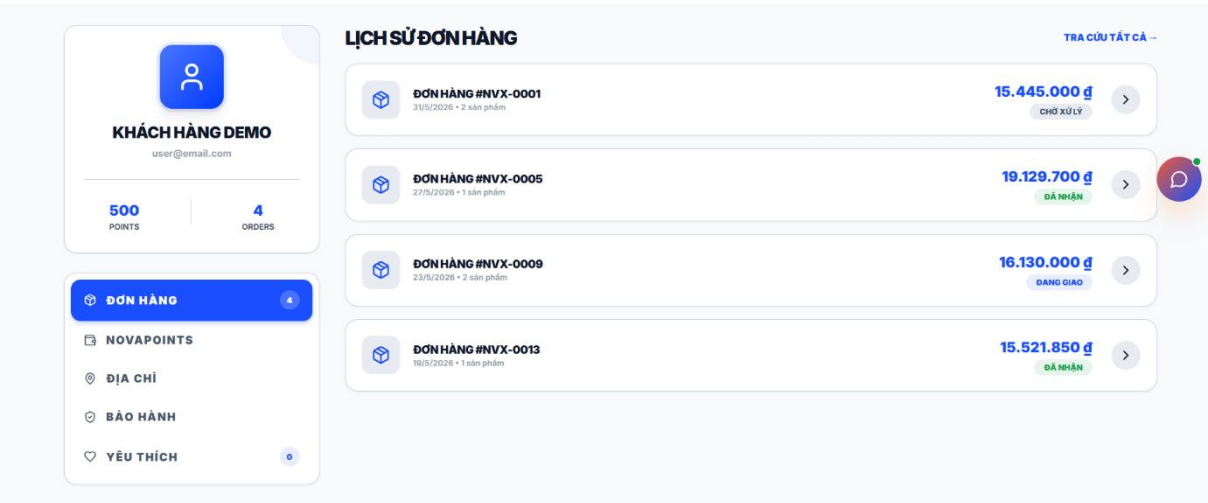
Hình 2.25: Giao diện Thanh toán

2.3.5. Giao diện Theo dõi đơn hàng



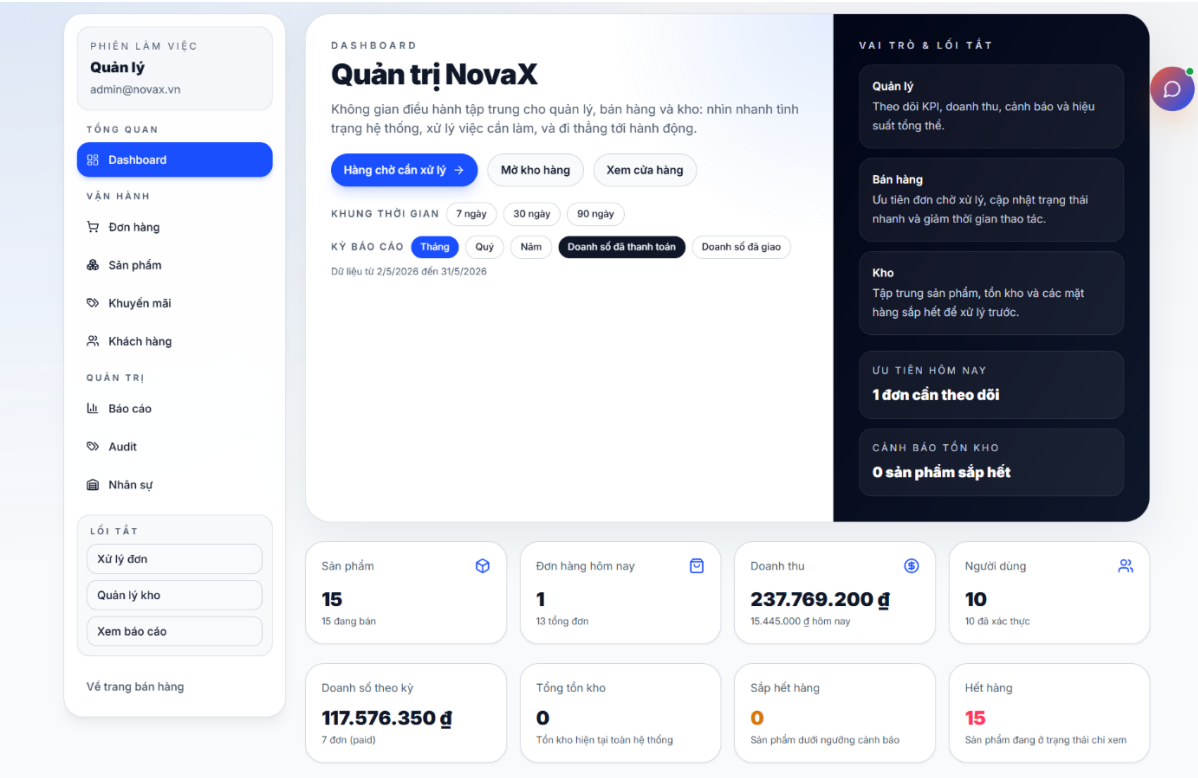
Hình 2.26: Giao diện Theo dõi đơn hàng

2.3.6. Giao diện Lịch sử đơn hàng



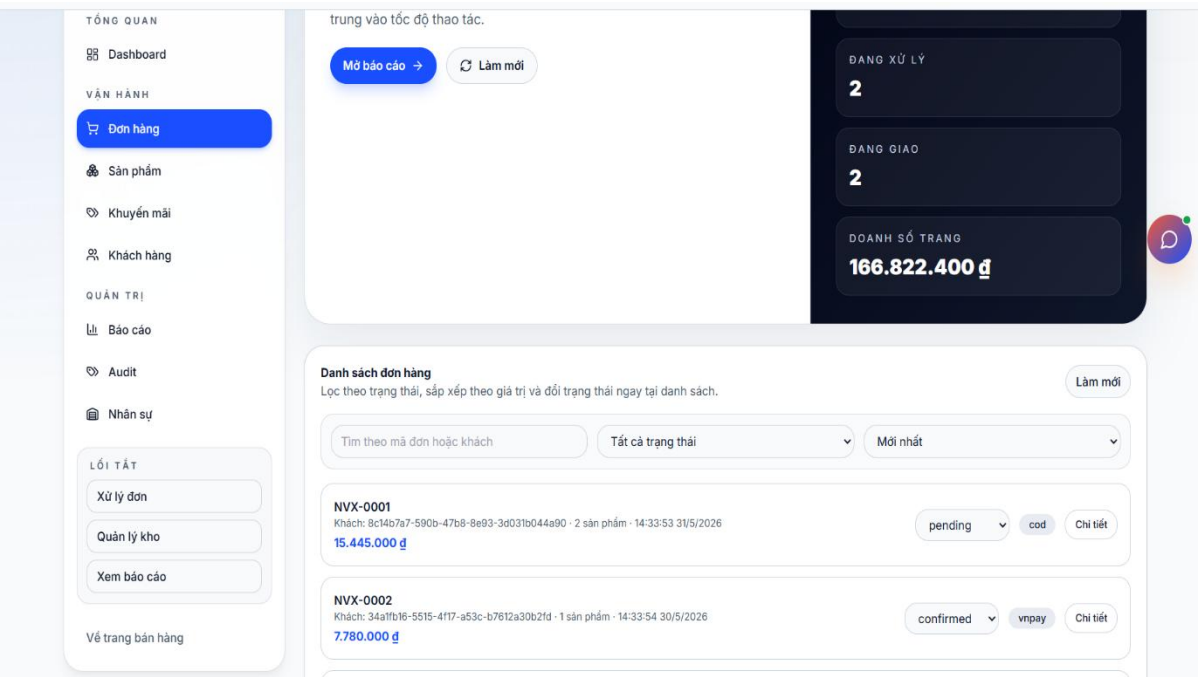
Hình 2.27: Giao diện Lịch sử đơn hàng

2.3.7. Giao diện Dashboard



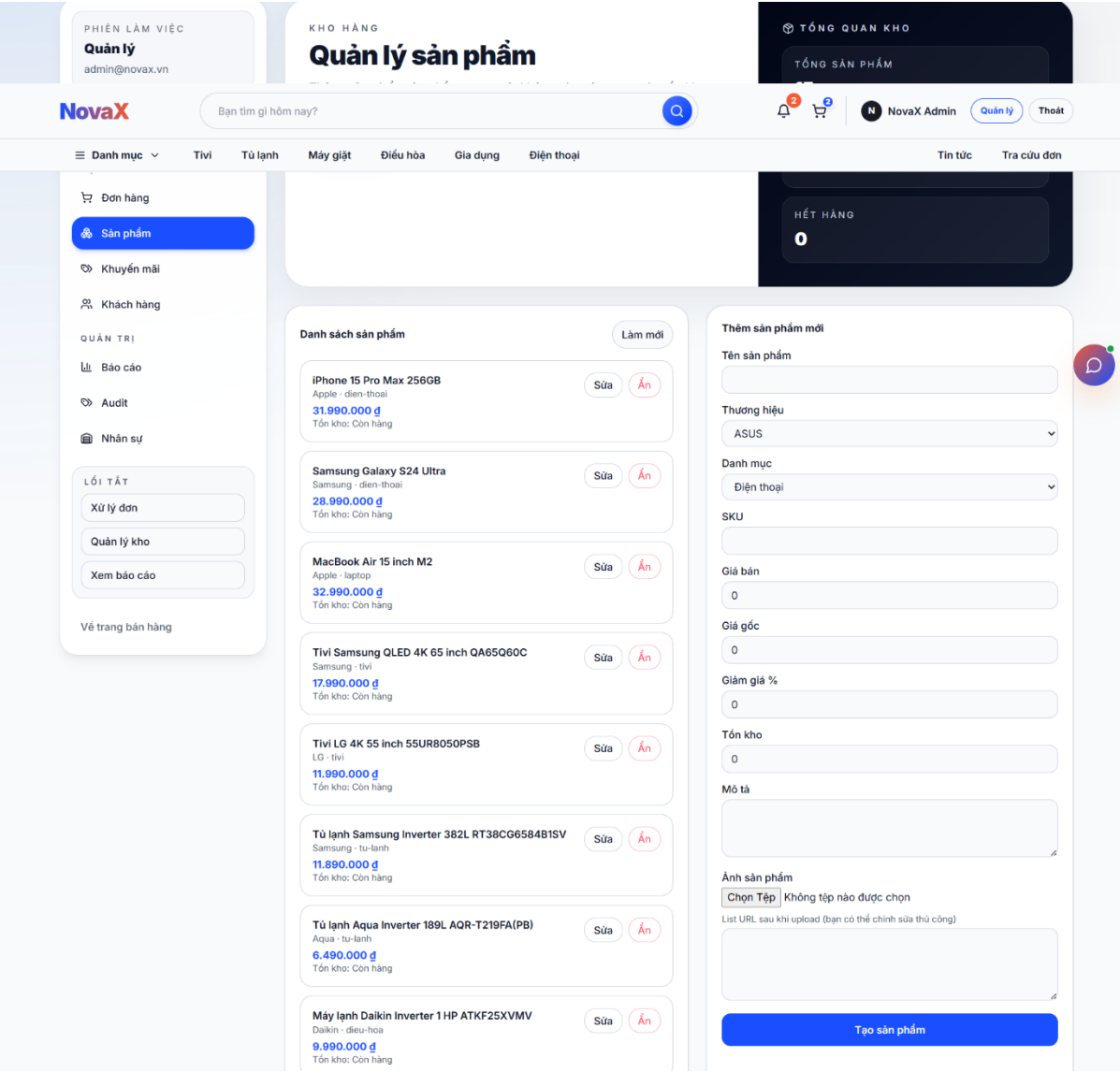
Hình 2.28: Giao diện Dashboard

2.3.8. Giao diện Quản lý đơn hàng



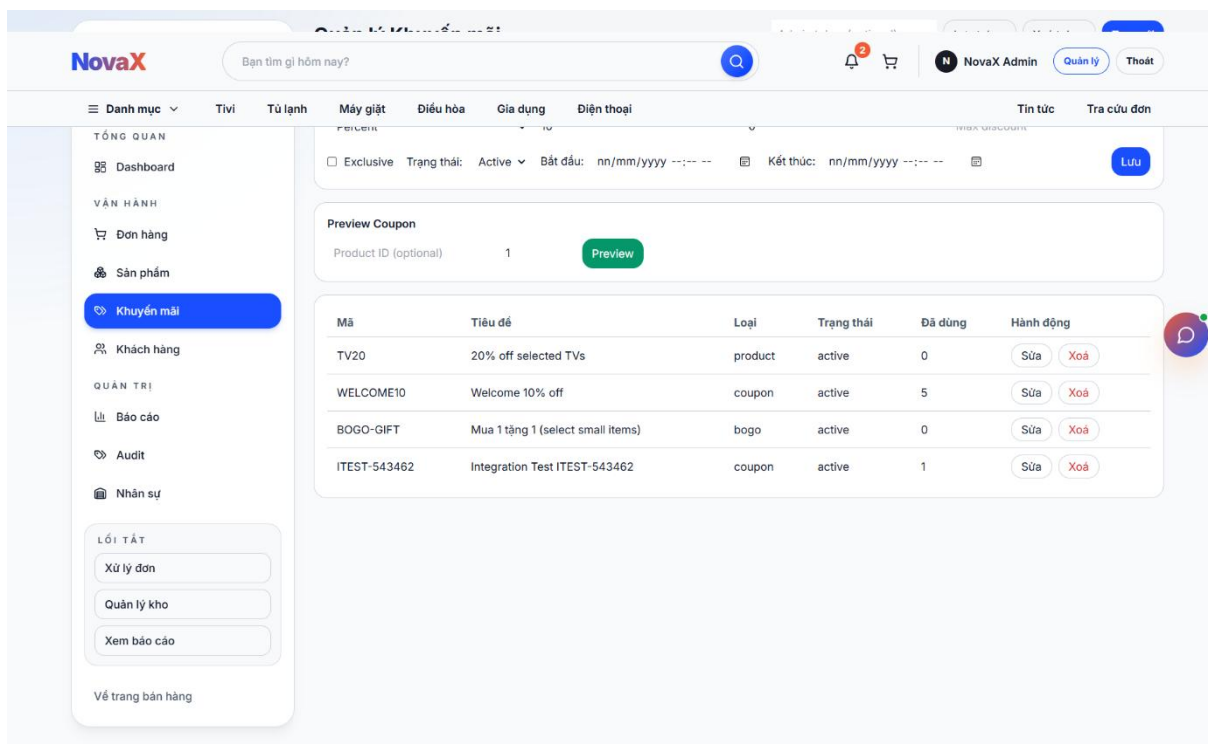
Hình 2.29: Giao diện Quản lý đơn hàng

2.3.9. Giao diện Quản lý sản phẩm



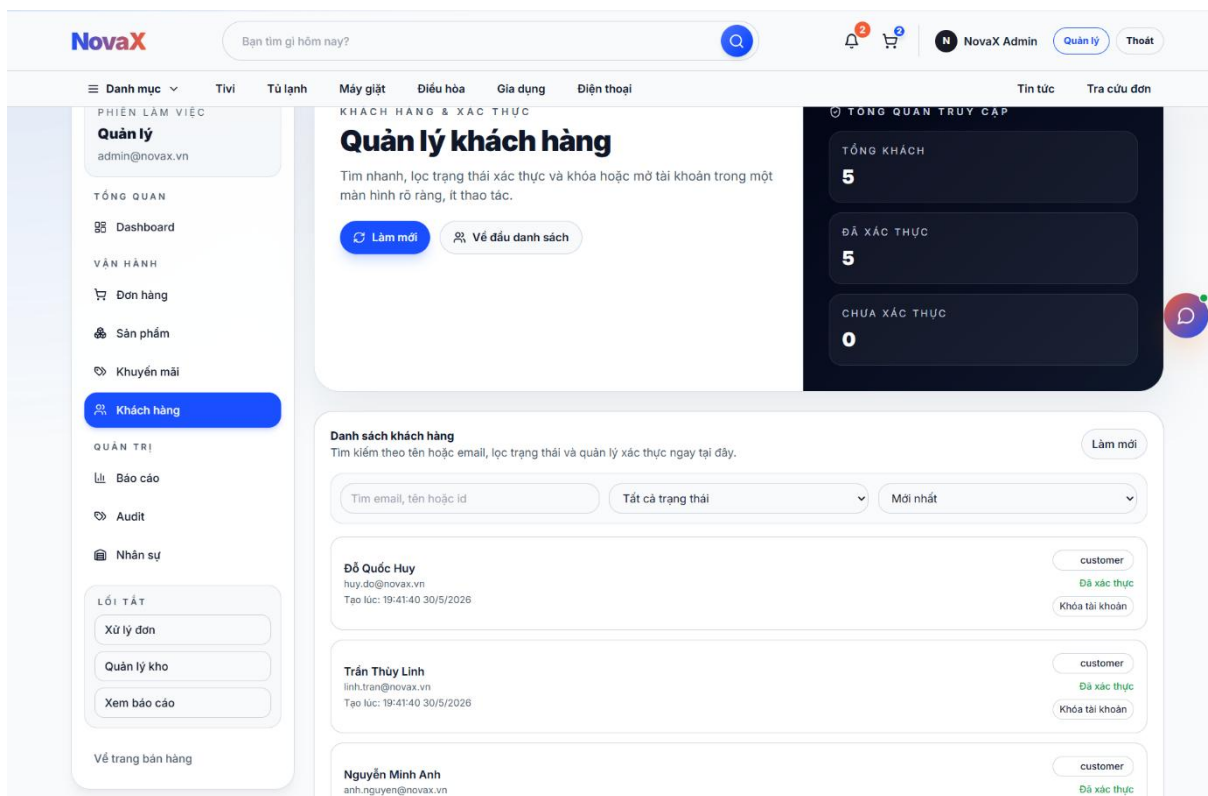
Hình 2.30: Giao diện Quản lý sản phẩm

2.3.10. Giao diện Quản lý khuyến mãi



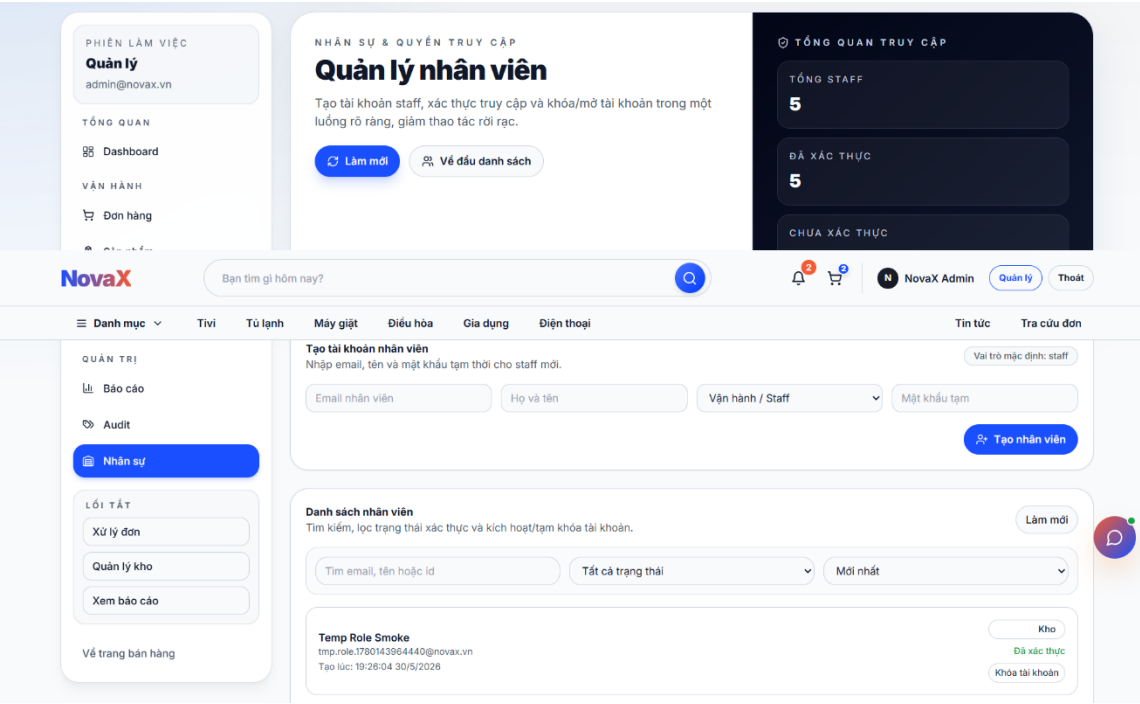
Hình 2.31: Giao diện Quản lý khuyến mãi

2.3.11. Giao diện Quản lý khách hàng



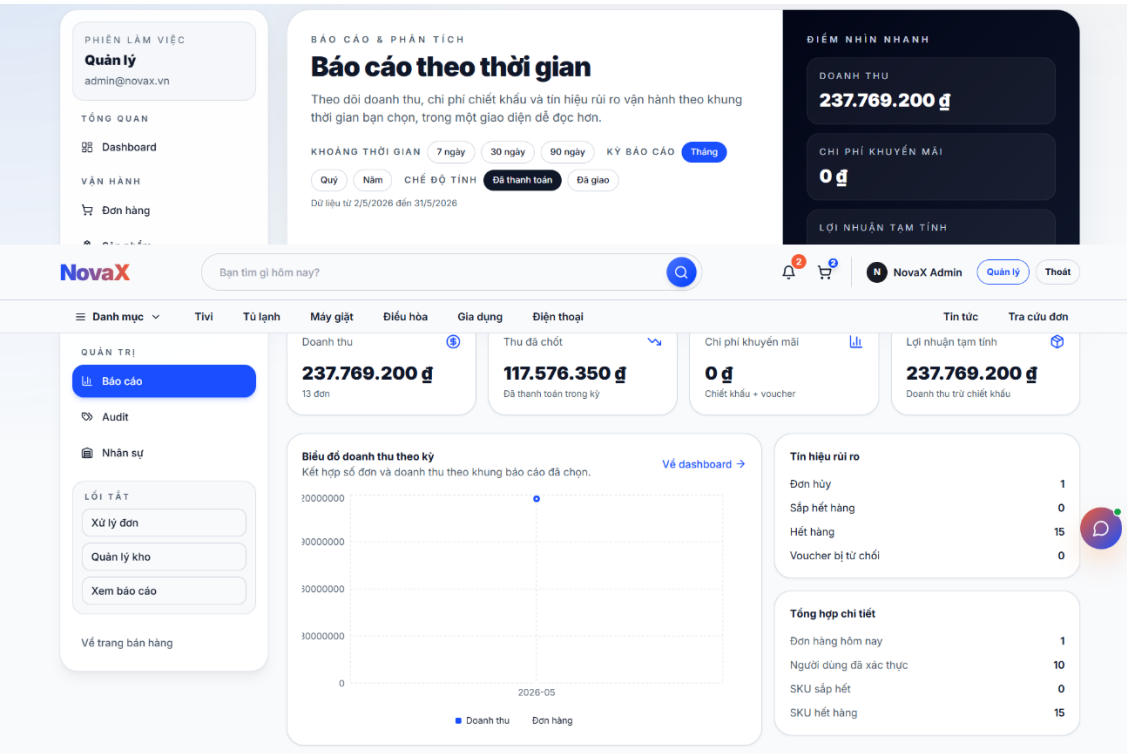
Hình 2.32: Giao diện Quản lý khách hàng

2.3.12. Giao diện Quản lý nhân viên



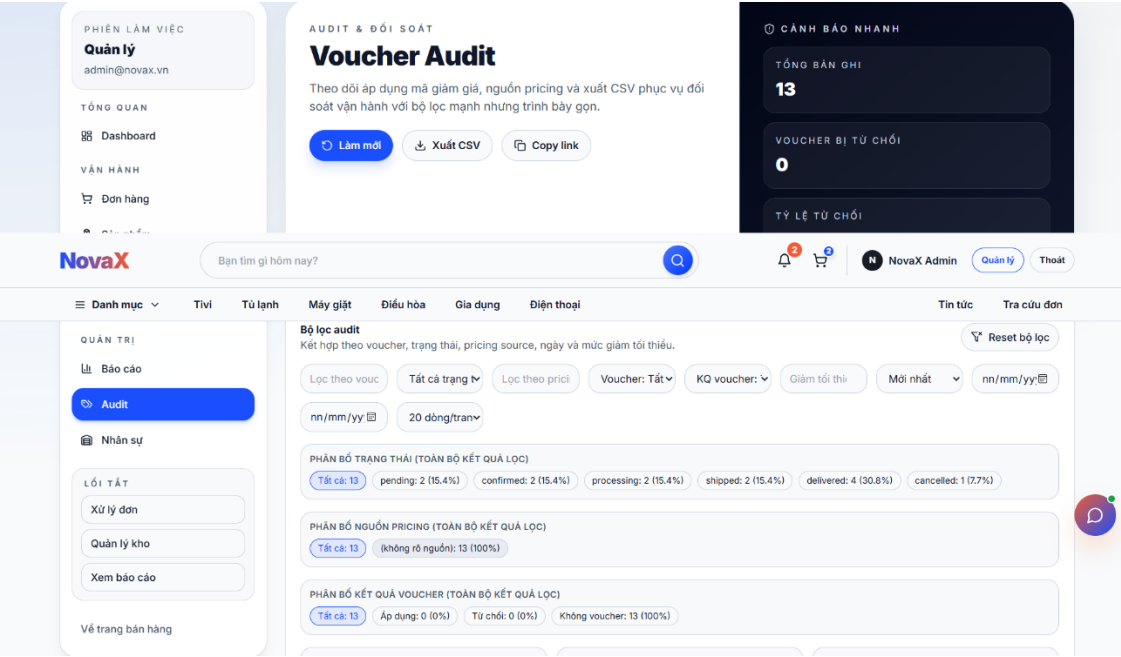
Hình 2.33: Giao diện Quản lý nhân viên

2.3.13. Giao diện Báo cáo



Hình 2.34: Giao diện Báo cáo

2.3.14. Giao diện Kiểm toán



Hình 2.35: Giao diện Kiểm toán

2.3.15. Giao diện Chatbot



Hình 2.36: Giao diện Chatbot

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG VÀ THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH

3.1. Mã nguồn cài đặt một số chức năng chính

3.1.1. Chức năng Quản lý Sản phẩm (Thêm / Sửa / Xóa)

Chức năng này được xây dựng trên NestJS (Backend), nhận dữ liệu từ giao diện Admin. Các phương thức giao tiếp trực tiếp với cơ sở dữ liệu thông qua Prisma ORM, đồng thời bắt lỗi chặt chẽ (Validation) trước khi lưu.

Mã nguồn:

```
async createProduct(dto: CreateProductDto) {  
  // Kiểm tra trùng lặp đường dẫn (slug) để đảm bảo chuẩn SEO  
  const existingProduct = await this.prisma.product.findUnique({  
    where: { slug: dto.slug }  
  });  
  
  if (existingProduct) {  
    throw new BadRequestException('Sản phẩm với slug này đã tồn tại.');  }  
  
  return this.prisma.product.create({  
    data: {  
      name: dto.name,  
      slug: dto.slug,  
      price: dto.price,  
      brand: dto.brand,  
      categoryId: dto.categoryId,  
      stock: dto.stock ?? 0,  
    },  
  });  
}
```

```

    }
  });
}

async updateProduct(id: string, dto: UpdateProductDto) {
  const product = await this.prisma.product.findUnique({ where: { id } });
  if (!product) throw new NotFoundException('Không tìm thấy sản phẩm.');
  return this.prisma.product.update({
    where: { id },
    data: dto
  });
}

async deleteProduct(id: string) {
  // Thay vì xóa cứng, có thể chuyển trạng thái isActive = false để giữ lịch sử hóa đơn
  return this.prisma.product.update({
    where: { id },
    data: { isActive: false }
  });
}

```

Mô tả:

- Hệ thống tự động chặn việc thêm trùng lặp mã nhận diện (slug).
- Bắt lỗi bằng `BadRequestException` và `NotFoundException` chuẩn HTTP RESTful API.

- Xử lý xóa mềm (Soft Delete) bằng cách vô hiệu hóa isActive để bảo toàn tính toàn vẹn dữ liệu.

3.1.2. Chức năng Tìm kiếm sản phẩm

Chức năng tìm kiếm hỗ trợ Khách hàng tra cứu nhanh. Backend sử dụng truy vấn linh hoạt không phân biệt hoa thường (case-insensitive) của Prisma.

Mã nguồn:

```
async searchProducts(keyword: string) {
  if (!keyword || keyword.trim() === "") {
    return this.prisma.product.findMany({ where: { isActive: true } });
  }
  return this.prisma.product.findMany({
    where: {
      isActive: true,
      OR: [
        { name: { contains: keyword, mode: 'insensitive' } },
        { brand: { contains: keyword, mode: 'insensitive' } }
      ]
    }
  });
}
```

Mô tả:

- Nếu không nhập từ khóa → Trả về danh sách sản phẩm mặc định.
- Nếu có từ khóa → Prisma sẽ tìm kiếm theo cả Tên máy (Ví dụ: Tivi Samsung) và Tên thương hiệu.

- mode: 'insensitive' giúp tìm kiếm không phân biệt chữ hoa, chữ thường.

3.1.3. Chức năng Kiểm tra và Áp dụng Mã khuyến mãi

Xử lý logic tính toán giá trị voucher khi khách hàng nhập mã tại trang Thanh toán (Checkout).

Mã nguồn:

```

async validatePromotion(code: string, subtotal: number) {
  const promo = await this.prisma.promotion.findUnique({
    where: { code: code.toUpperCase() }
  });
  if (!promo) return { isValid: false, message: 'Mã khuyến mãi không tồn tại.' };
  const now = new Date();
  if (now < promo.startsAt || now > promo.endsAt || promo.status !== 'active') {
    return { isValid: false, message: 'Mã khuyến mãi đã hết hạn sử dụng.' };
  }
  if (promo.minOrderAmount && subtotal < promo.minOrderAmount) {
    return { isValid: false, message: `Đơn hàng phải từ $${promo.minOrderAmount} để áp dụng mã này.` };
  }
  let discountAmount = 0;
  if (promo.discountType === 'percentage') {
    discountAmount = (subtotal * promo.discountValue) / 100;
    if (promo.maxDiscount && discountAmount > promo.maxDiscount) {
      discountAmount = promo.maxDiscount; // Giới hạn mức giảm tối đa
    }
  }
}

```

```

} else {

    discountAmount = promo.discountValue;

}

return { isValid: true, discountAmount };

}

```

Mô tả:

- Kiểm tra hạn sử dụng (startsAt, endsAt) trực tiếp theo thời gian thực (Real-time).
- Tính giảm giá theo cả 2 cấu hình: giảm % hoặc giảm tiền mặt.
- Tích hợp tính năng trần giảm giá (Ví dụ: Giảm 10% nhưng tối đa 500k).

3.1.4. Chức năng Đặt hàng trực tuyến (Checkout)

Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu bằng giao dịch (\$transaction). Nếu có lỗi xảy ra ở bất kỳ bước nào (hết hàng, lỗi server), toàn bộ luồng mua hàng sẽ bị hủy bỏ (Rollback).

Mã nguồn:

```

async createOrder(userId: string, dto: CreateOrderDto) {

    return this.prisma.$transaction(async (prisma) => {

        // 1. Lấy giỏ hàng của user

        const cartItems = await prisma.cartItem.findMany({

            where: { cart: { userId } }, include: { product: true }

        });

        if (cartItems.length === 0) throw new BadRequestException('Giỏ hàng trống.');
```

```
let subtotal = cartItems.reduce((acc, item) => acc + (item.product.price * item.quantity), 0);
```

```
// 2. Trừ lùi số lượng tồn kho (Bắt lỗi nếu hết hàng)
```

```
for (const item of cartItems) {  
  if (item.product.stock < item.quantity) {  
    throw new BadRequestException(`Thiết bị ${item.product.name} hiện không đủ số lượng.`);  
  }  
  await prisma.product.update({  
    where: { id: item.productId },  
    data: { stock: { decrement: item.quantity } }  
  });  
}
```

```
// 3. Tạo đơn hàng và lưu chi tiết sản phẩm
```

```
const order = await prisma.order.create({  
  data: {  
    userId,  
    orderNumber: `ORD-${Date.now()}`,  
    subtotal: subtotal,  
    total: subtotal + (dto.shippingFee || 0),  
    status: 'pending',  
    shippingAddressId: dto.addressId,  
    items: {  
      create: cartItems.map(item => ({
```

```

    productId: item.productId,
    quantity: item.quantity,
    unitPrice: item.product.price // Lưu lại giá chốt đơn
  )))
}
}
});

// 4. Xóa giỏ hàng sau khi đặt thành công

await prisma.cartItem.deleteMany({ where: { cart: { userId } } });

return order;

});

}

```

3.2. Thử nghiệm chương trình

Sau khi hoàn thành cài đặt, Website Điện máy NovaX được đưa lên môi trường thử nghiệm với các kịch bản mua sắm thực tế.

3.2.1. Những kết quả tích cực

- Cấu trúc linh hoạt, hiện đại: Việc ứng dụng kiến trúc Microservices kết hợp với React/Tailwind giúp Website chịu tải tốt, giao diện phản hồi mượt mà trên cả PC và Mobile.
- Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu (Data Integrity): Chức năng đặt hàng chạy trong cơ chế Transaction của Prisma, giúp loại bỏ hoàn toàn tình trạng sai lệch tồn kho (overselling) khi có nhiều khách hàng mua cùng lúc.
- Quản lý linh hoạt: Hệ thống tính toán khuyến mãi xử lý trơn tru các kịch bản kinh doanh phức tạp của ngành điện máy.

- Độ phản hồi nhanh: Backend NestJS kết hợp với PostgreSQL mang lại tốc độ truy vấn sản phẩm và tra cứu bảo hành tức thời.

3.2.2. Những mặt tồn tại, hạn chế của chương trình

- Chưa tích hợp cổng thanh toán trực tuyến thực tế: Hiện tại hệ thống mới hỗ trợ đặt hàng lưu Database (COD/Chuyển khoản tay). Việc liên kết trực tiếp với VNPAY/Momo qua API webhook vẫn cần hoàn thiện thêm.
- Chưa có Socket.io Real-time: Khi khách hàng đặt đơn, trang Admin chưa tự động "nhảy" thông báo có đơn mới mà cần nhân viên phải tải lại trang.
- Tối ưu hóa hình ảnh: Sản phẩm điện máy có hình ảnh dung lượng lớn, hệ thống chưa có công cụ tự động nén (compress) ảnh khi Quản trị viên tải lên, dẫn đến tải trang thỉnh thoảng bị chậm nếu mạng yếu.
- Dịch vụ AI gợi ý: Tính năng AI gợi ý sản phẩm điện máy (AI Service) vẫn đang ở mức cơ bản, cần nhiều dữ liệu lịch sử mua hàng hơn để đưa ra các gợi ý chính xác nhất cho người dùng.

KẾT LUẬN

Qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã xây dựng thành công Website thương mại điện tử và quản lý bán hàng cho Điện máy NovaX, đạt được các mục tiêu cốt lõi và góp phần hiện đại hóa quy trình bán lẻ thiết bị điện máy. Mặc dù chịu giới hạn về mặt thời gian và nguồn lực của học phần, phiên bản hiện tại đã minh chứng được tính khả thi và ưu việt của giải pháp số hóa.

Những kết quả chính đã đạt được:

- Công nghệ hiện đại: Chuyển đổi thành công bài toán quản lý truyền thống sang nền tảng Web đa nền tảng, sử dụng kiến trúc Microservices cơ bản với Node.js (NestJS), React và Prisma ORM.
- Cơ sở dữ liệu khoa học: Thiết kế CSDL trên nền tảng PostgreSQL, đảm bảo tính chặt chẽ, mở rộng tốt và xử lý mượt mà các mối quan hệ phức tạp như Tài kho, Đơn hàng, và Bảo hành thiết bị.
- Giao diện chuẩn UX/UI: Xây dựng giao diện thân thiện, responsive (tương thích cả PC và Mobile), tối ưu hóa luồng mua sắm trực tuyến của người dùng.
- Đáp ứng đúng nghiệp vụ điện máy: Hoàn thiện luồng duyệt đơn hàng, quản lý kho hàng, hệ thống mã khuyến mãi (Voucher) và đặc biệt là cơ chế quản lý số Serial/Bảo hành đặc thù của ngành điện máy.
- Bảo mật và an toàn dữ liệu: Triển khai cơ chế băm mật khẩu bảo mật và cơ chế Transaction (giao dịch) của cơ sở dữ liệu để chống thất thoát tài kho khi nhiều khách hàng đặt mua cùng lúc.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Để đưa Website từ mức đồ án học thuật lên môi trường kinh doanh thực tế (Production), nhóm đề xuất các hướng phát triển sau:

- Tích hợp Thanh toán và Vận chuyển: Kết nối API với các cổng thanh toán điện tử (VNPAY, MoMo) và các đơn vị giao hàng (Giao Hàng Tiết Kiệm, Viettel Post) để tự động hóa khâu vận hành.
- Tính năng Real-time (Thời gian thực): Tích hợp WebSockets (Socket.io) để đẩy thông báo ngay lập tức cho Admin khi có đơn hàng mới mà không cần tải lại trang.
- Cải thiện Bảo mật nâng cao: Tích hợp tính năng đăng nhập bằng Mạng xã hội (Google, Facebook OAuth2), đồng thời thiết lập chứng chỉ SSL (HTTPS) cho hệ thống.
- Hoàn thiện AI Gợi ý Sản phẩm: Phát triển sâu hơn dịch vụ AI Service để phân tích lịch sử mua hàng, từ đó cá nhân hóa các sản phẩm gợi ý (Recommendation System) cho từng khách hàng.
- Triển khai DevOps: Đóng gói ứng dụng bằng Docker, xây dựng luồng CI/CD (Tích hợp và Triển khai liên tục) để tự động hóa quá trình kiểm thử và đưa mã nguồn lên các máy chủ đám mây (AWS, Vercel).
- Tối ưu Hiệu năng: Tích hợp bộ nhớ đệm Redis để tăng tốc độ phản hồi đối với các danh mục sản phẩm phổ biến.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu chính thức của NestJS Framework, "NestJS Documentation", <https://docs.nestjs.com>
2. Tài liệu chính thức của Prisma ORM, "Prisma Documentation", <https://www.prisma.io/docs>
3. Facebook/Meta Open Source, "React – A JavaScript library for building user interfaces", <https://react.dev>
4. PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL: The World's Most Advanced Open Source Relational Database", <https://www.postgresql.org>
5. Nguyễn Trần Phương, “Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin”, NXB Thống kê, 2010.
6. Martin Fowler, “Patterns of Enterprise Application Architecture”, Addison-Wesley, 2002. (Tham khảo cho kiến trúc phần mềm).
7. Các tài liệu hướng dẫn chuẩn RESTful API và thiết kế UI/UX hiện đại từ cộng đồng phát triển Web.